

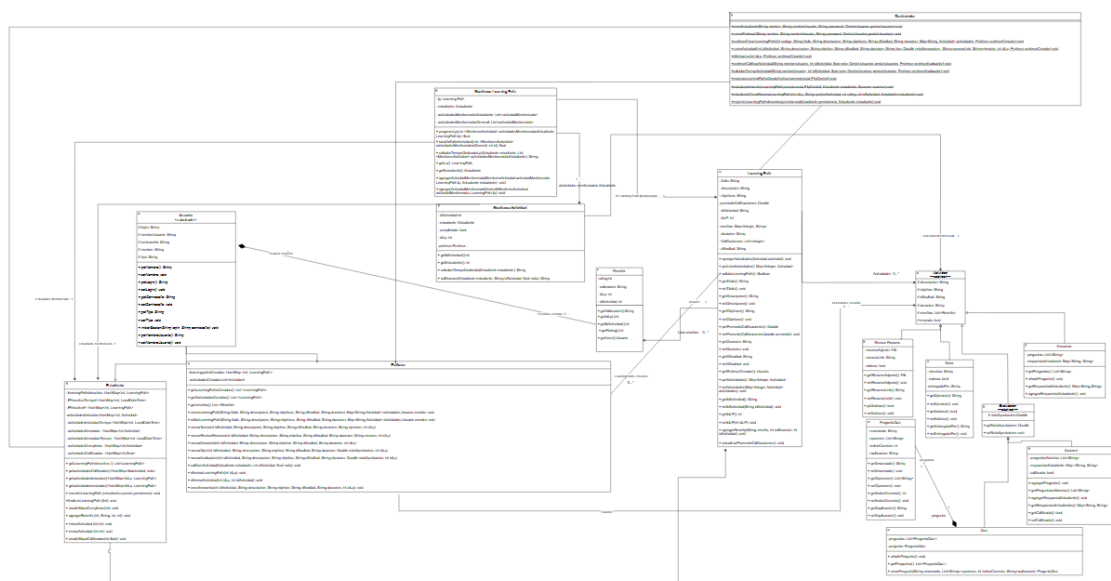
Documento de diseño Proyecto y diseño de Interfaces Proyecto 3 (a partir de la pagina 12):
Grupo 2: Juan David Calderon, Andrea Aroca, Antonio Azula, Juan Felipe Acosta

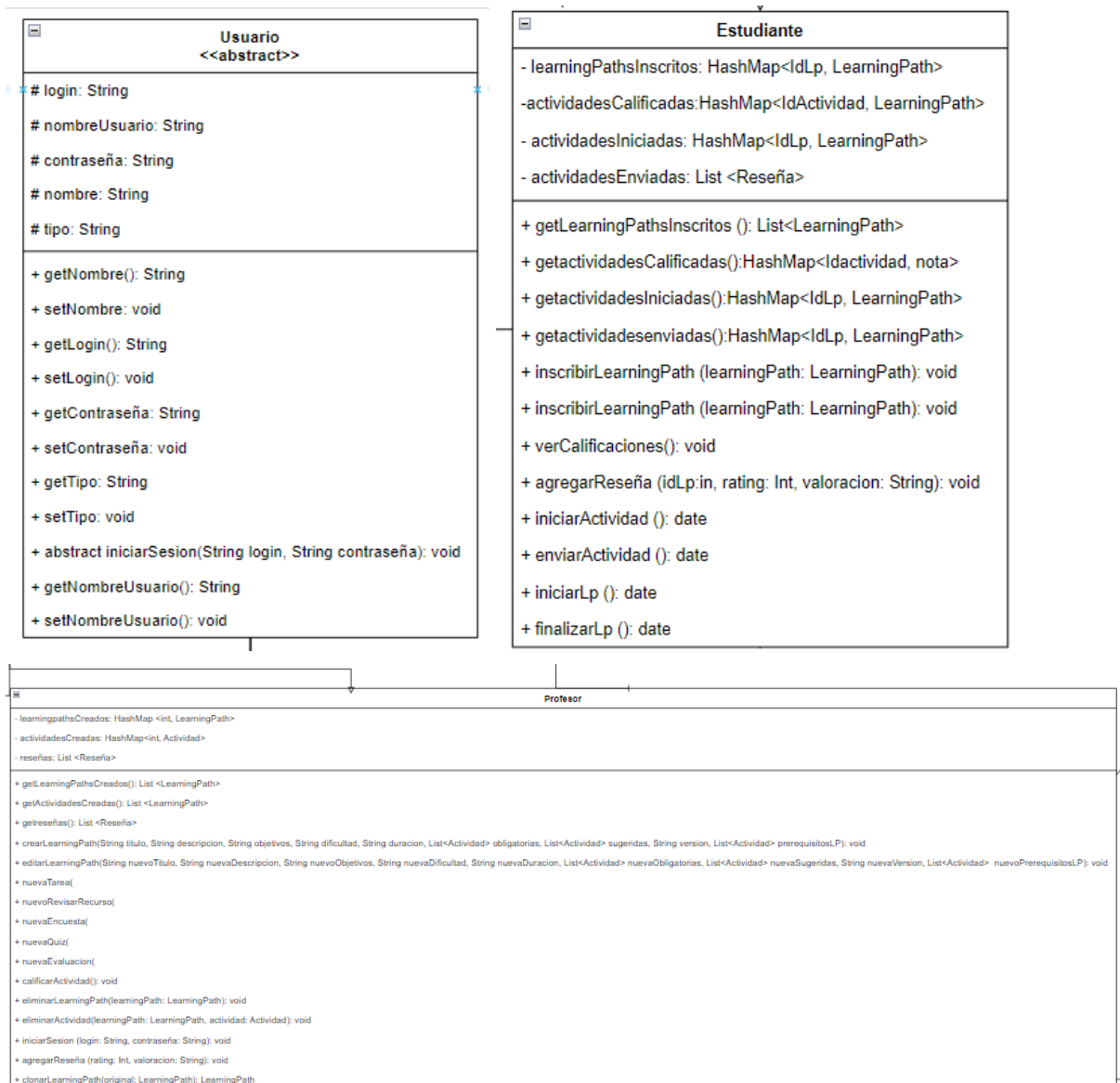
Requerimientos Funcionales claves:

1. Crear usuario
2. Iniciar sesión usuario
3. Crear Learning Path
4. Crear Actividad
5. Calificar Learning Path
6. Crear reseña actividad
7. Inscribir estudiante a Learning Path
8. estudiante inicia actividad
9. estudiante envía actividad
10. calificar actividad
11. Consultar lista de learning paths disponibles
12. Consultar lista de actividades en un learning path
13. Ver progreso en un learning path
14. Actualizar perfil
15. Ver estudiantes inscritos en un learning path
16. Ver reseñas de un learning path
17. Ver histórico de actividades calificadas
18. Consultar estado de una actividad por un estudiante
19. Editar learning path existente
20. Calificar una actividad con retroalimentación detallada

Diagrama de clases de diseño:

https://drive.google.com/file/d/1059mL_O7q-lqF2R-qwJukgc4HquKcmw-/view?usp=sharing



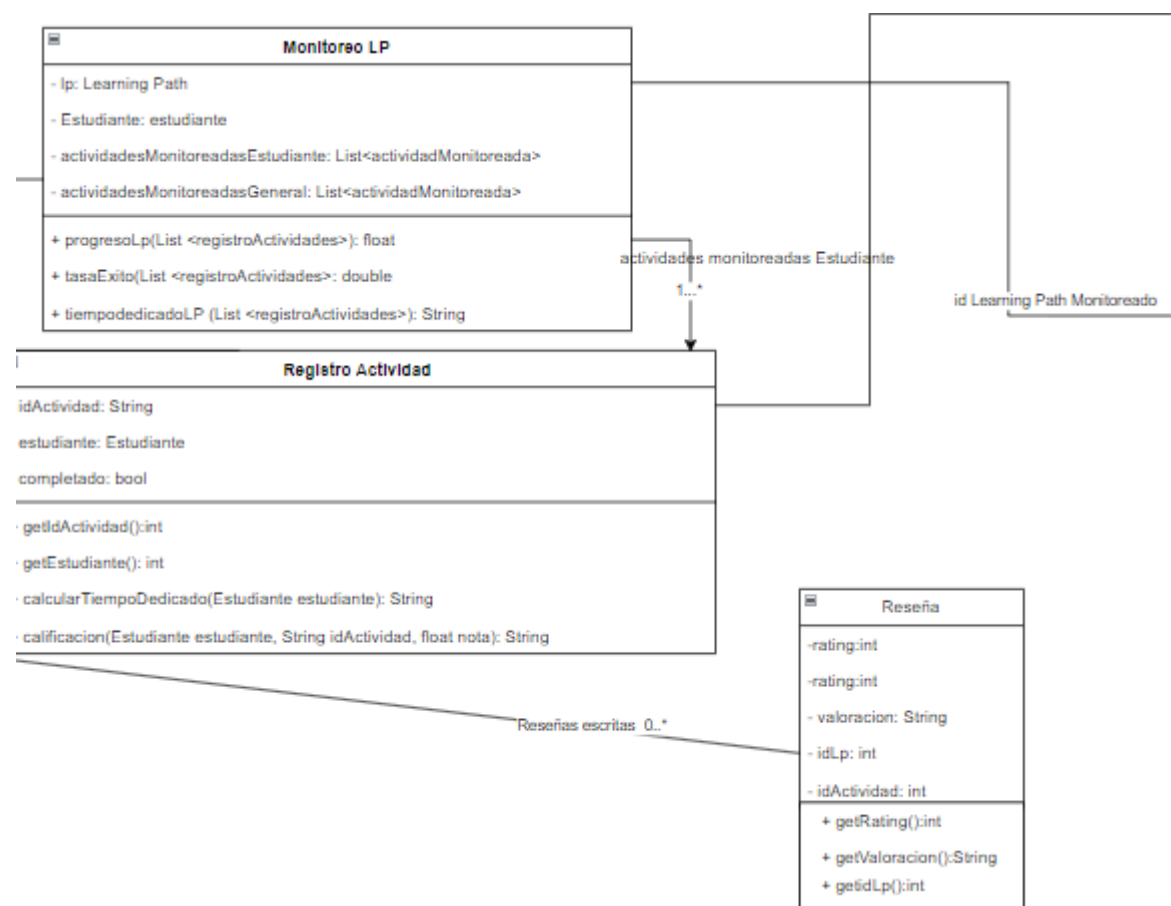


Para explicar el diagrama de clases, en primer lugar está la clase **Usuario** que es una clase abstracta que sirve como base para la gestión de usuarios en el sistema. Contiene atributos protegidos como nombre, nombreUsuario, password y tipoUsuario, que son atributos que tienen o comparten los diferentes tipos de usuarios. Estos atributos tienen sus respectivos métodos getter y setter para permitir el acceso y la modificación. Además, incluye el método `iniciarSesion` que valida el nombre de usuario y la contraseña proporcionados. Es importante mencionar que el constructor de la clase acepta parámetros para inicializar los atributos y define que la clase no puede ser instanciada directamente sino que debe ser heredada ya que es abstracta.

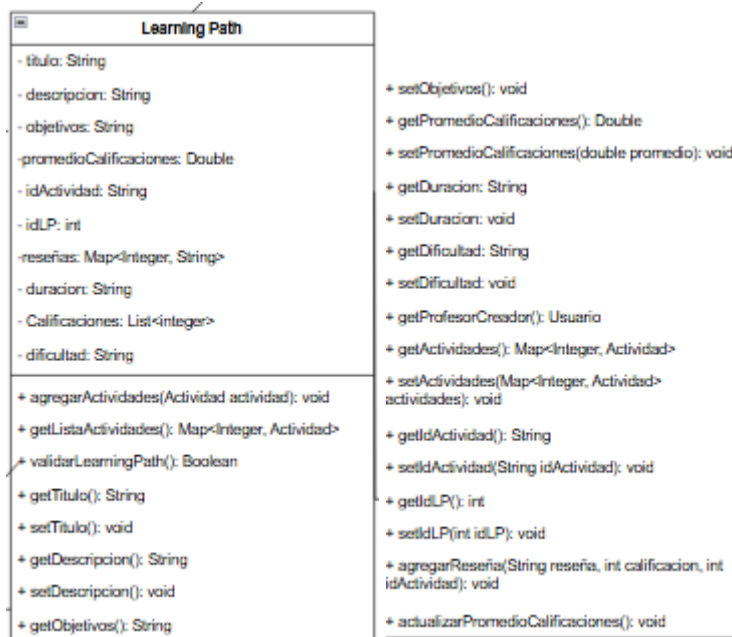
La clase **Estudiante**, que hereda de **Usuario**, está diseñada específicamente para gestionar los estudiantes en el sistema. Contiene tres estructuras principales, `HashMap` que registran los learning paths inscritos, las actividades enviadas y las actividades completadas. El método `inscribirLearningPath` permite al estudiante inscribirse en un learningpath ya creado previamente por un profesor luego de validar si ya está registrado su usuario. Los métodos `iniciarLp` y `finalizarLp` manejan el registro de la fecha y hora en que un estudiante inicia o

completa un learningpath, mientras que iniciarActividad y enviarActividad funcionan de manera similar para las actividades. Además, la clase contiene un método anadirMapaCalificadas que permite agregar una calificación para una actividad específica, y el método toString sobrescrito que devuelve el nombre del estudiante cuando se llama.

Por otro lado, la clase Profesor, también derivada de Usuario, tiene como objetivo facilitar la creación y gestión de learning paths. Los profesores tienen una lista de actividades creadas y un mapa de learning paths que han diseñado. El método crearLearningPath permite a los profesores definir un nuevo learning path con información como título, descripción y objetivos, y luego agregarla al mapa de creados. También pueden añadir diferentes tipos de actividades a cada learning path mediante el método crearActividad y luego seleccionar el tipo como tarea, encuesta, evaluación, etc. Para gestionar estas actividades, el profesor puede editar actividades existentes o eliminarlas, puede calificar actividades enviadas por los estudiantes donde verifica si el estudiante ha enviado la actividad antes de asignarle una calificación.

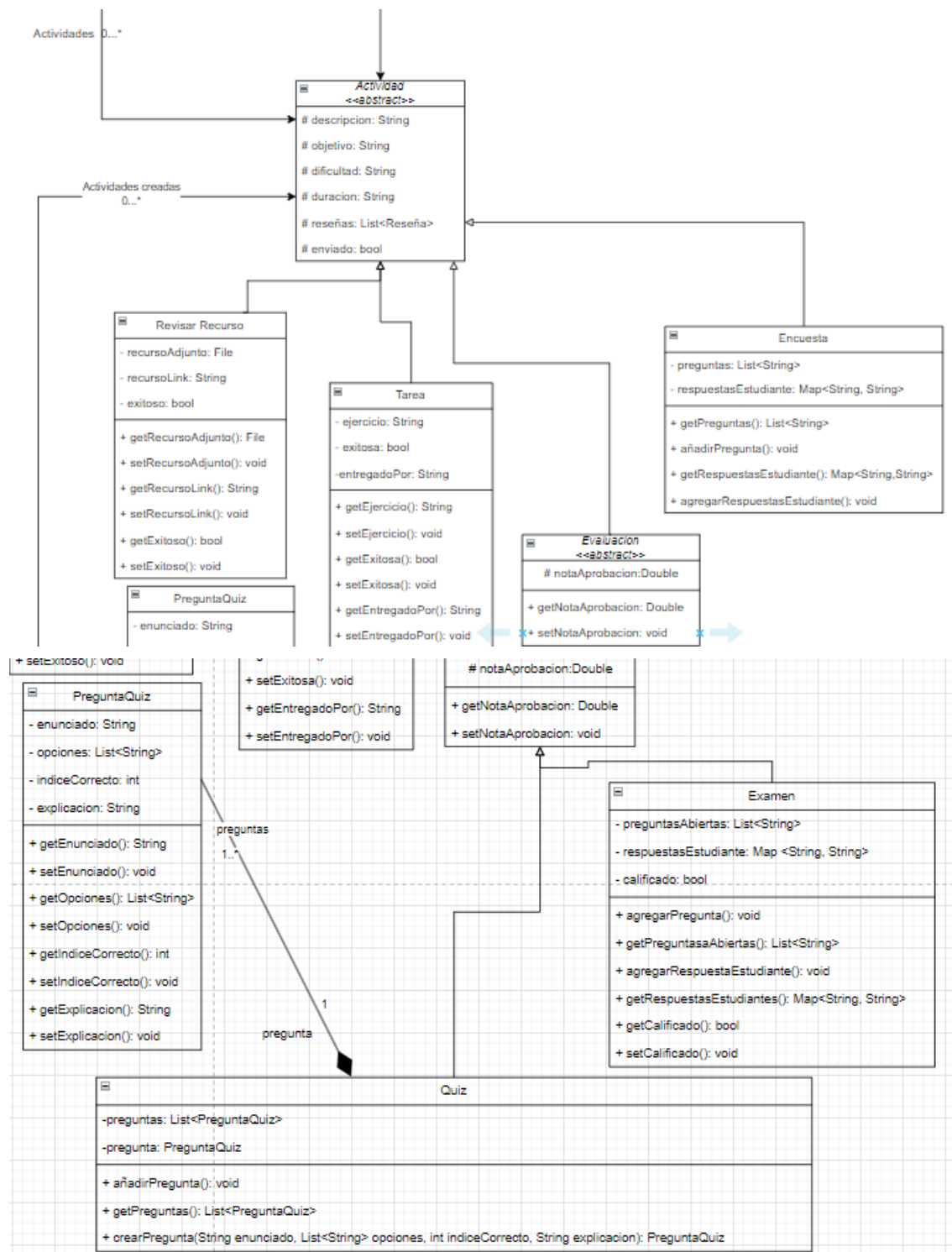


La clase Monitoreo LP, gestiona el progreso del estudiante, calculando su tasa de éxito y el tiempo dedicado al learning path mediante listas de actividades registradas. Las actividades se modelan en la clase Registro Actividad, que contiene detalles como el estudiante, si la actividad está completada y el tiempo empleado. Además, la clase Reseña permite que los estudiantes dejen comentarios sobre las actividades y valoraciones sobre los learning paths a los que están inscritos.



La clase `LearningPath` permite almacenar contenidos de estos mismos disponibles en el sistema y que han sido construidos por los profesores. Contiene varios atributos clave como `idLP`, `titulo`, `descripcion`, `objetivos`, `dificultad`, `actividades`, `duración`, entre otros. También hay un mapa de actividades, que asocia un identificador con objetos de tipo `Actividad`, permitiendo gestionar las tareas que los estudiantes deben realizar. Por último, la clase incluye un atributo `profesorCreador` que es un objeto de tipo `Usuario` que representa al profesor que creó el learning path.

Además, el método `agregarActividades(List<Actividad> listaActividades)` permite añadir una lista de actividades al mapa de actividades del learning path, usando el identificador de cada actividad como clave. Para garantizar que todos los elementos necesarios estén presentes, el método `validarLearningPath` comprueba que los campos obligatorios como `título`, `descripción`, `objetivos`, `dificultad`, `duración` y `actividades`, entre otros, estén correctamente llenos. Si todos los campos son válidos, el método devuelve ``true``, de lo contrario, retorna ``false``.



La clase abstracta *Actividad* sirve como base para diferentes tipos de actividades dentro de un learning path. Esta clase contiene atributos como descripción, objetivo, dificultad, duración, una lista de reseñas, y un indicador booleano de enviado para determinar si la actividad ha sido completada. De *Actividad* derivan varias clases específicas que modelan distintos tipos de tareas que los estudiantes deben realizar.

La clase *Tarea* permite gestionar ejercicios que los estudiantes pueden completar, con atributos como ejercicio, exitoso y el estudiante que la ha entregado. Los métodos en *Tarea*

Todo el diagrama UML de diseño que contiene las relaciones, los atributos y métodos de las clases, muestra que el sistema está diseñado para ofrecer una variedad de formas en que los estudiantes pueden interactuar y ser evaluados por los profesores del sistema.

The diagram illustrates the system architecture and its use cases. The components and their interactions are as follows:

- «interface» Consola** (Left):
 - 1.1 registrarUsuario(String nombre, String nombreUsuario, String contraseña, String tipoUsuario)
 - 2.1 iniciarSession(String nombreUsuario, String contraseña)
 - 3.1 crearLearningPath()
 - 4.1 crearActividad()
 - 5.1 crearResenaLP()
 - 6.1 crearResenaActividad()
 - 7.1 inscribirLP (Estudiante estudiante, int idLP)
 - 8.1 iniciarActividad (String nombreUsuario, int idLP, int idActividad)
 - 9.1 enviarActividad (String nombreUsuario, int idLP, int idActividad)
 - 10.1 calificarActividad (int idLP, int idActividad, String nombreUsuario, String calificacion)
 - 11.1 eliminarActividad(int idLP, int idActividad)
 - 12.1 eliminarLP(int idLP)
- «Structure» «Controller» Controlador** (Center):
 - 2.3 ingresarMenuProfesor()
 - 2.3 ingresarMenuEstudiante()
 - 4.4 anadirActividad(int idActividad, Actividad actividad)
 - 5.4 agregarResenaLP(idLP, Reseña reseña)
 - 7.5 anadirEstudiante(int idLP, String nombreUsuario)
 - 8.5 agregarActividadIniciada(String nombreUsuario, int idActividad)
 - 9.5 agregarActividadEnviada (String nombreUsuario, int idActividad)
 - 10.5 agregarActividadCalificada (String nombreUsuario, int idActividad)
 - 7.3 revisarEstudiantesInscritos(estudiante Estudiante)
 - 8.4, 9.4, 10.4 revisarEstudiantesInscritos(int idLP, String nombreUsuario)
 - 11.4 quitarActividad(int idActividad)
- Learning Path** (Top Right):
 - 6.4 agregarReseñaActividad(idActividad, Reseña reseña)
- Actividades** (Bottom Right):
 - 4.3, 11.6 actualizarMapaActividades()
 - 8.6 actualizarResenasActividad()
 - 9.6 actualizarResenaEnviadas()
 - 10.6 actualizarListaCalificadas()
- Persistencia** (Bottom Center):
 - 1.2 verificarUsuarioRegistrado (String nombreUsuario)
 - 1.4 guardarUsuarioEnArchivo (Usuario usuario)
 - 2.2 ubicarUsuario(String nombreUsuario, String contraseña)
 - 3.2 validarLearningPath(int idLP)
 - 4.2 validarActividad (int idActividad)
 - 5.2 validarResenaLP (int idLP)
 - 6.2 validarResenaLP(int idLP)
 - 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2 validarLearningPath(int idLP)
 - 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3 validarActividad(int idActividad)
 - 3.4 guardarLP(int idLP)
 - 5.5 guardarReseña (Reseña reseña)
 - 6.6 guardarReseña (Reseña reseña)
 - 12.4 removerLP (int idLP)

Use Case Legend (Top Right):

1. Crear usuario
2. Iniciar session usuario
3. Crear Learning Path
4. Crear Actividad
5. Crear reseña Learning Path
6. Crear reseña actividad
7. Inscribir estudiante a Learning Path
8. estudiante inicia actividad
9. estudiante envia actividad
10. calificar actividad/marcar como completado
11. Eliminar Actividad
12. Eliminar LearningPath

1. La primera instrucción del requerimiento, crear Usuario, entra inicialmente por la consola, en donde los parámetros de entrada; nombre, nombre de usuario, contraseña y tipo de usuario (a registrar), son provistos en la consola por el usuario de la aplicación. Una vez provisto estos datos, se busca dentro de los datos persistidos en la memoria un nombre de usuario igual. Si no existe un nombre de usuario igual al que fue dado en consola, el controlador crea una instancia del tipo de usuario registrado en consola. De lo contrario, se informa en consola que ya existe ese nombre de usuario
2. La primera instrucción entra por la consola de usuario, en donde, a diferencia del requerimiento 1, solo se provee el nombre de usuario y la contraseña. Una vez estos datos son ingresados, se verifica en la información persistida si se encuentra una pareja, nombre de usuario y contraseña iguales a las del parámetro. Si se encuentra, el controlador inicia la sesión y abre el respectivo menú para estudiante o profesor. Si no, se informa que no fue posible iniciar sesión.

3. Para crear Learning Path, en consola se ingresan los parámetros necesarios para crear un learning path. Después se verifica en persistencia si el id del learning path provisto es igual a uno ya creado. De serlo así, se avisa que el learning path ya existe o que por lo menos hay uno con el mismo id. Si no existe otro Id igual, el controlador llama al profesor, y este crea el learning path y se persisten los datos del learning path en memoria
4. De manera similar al requerimiento 3, para crear una actividad nueva, se pasa la información necesaria para crearla la actividad a la consola, se verifica el id de la actividad. Si no existe uno igual el controlador llama a profesor para que cree una actividad y lo asigne a un learning path. Finalmente la informacion de la actividad se persiste en en memoria.

5 y 6 . Para los requerimientos 5 y 6, en ambos casos se dan la información necesaria para crear una reseña, y se dan el id de larning path (para el requerimiento 5) y el id de actividad (para el 6) y el usuario del estudiante/profesor que la crea. Una vez se verifica en memoria que las reseñas sean únicas, la consola llama a las clases profesor o estudiante y las asigna a un learning path, y despues persiste la informacion de las reseñas en memoria.

7. Para inscribir un estudiante a un learning path, en la consola se coloca el id del learning path, y el nombre de usuario del estudiante. Una vez verificado en persistencia si existe el learning path, el controlador llama al learning path para verificar si ya se encuentra inscrito. Si no lo esta, el controlador inscribe al estudiante en el learning path.

8,9,10: Esto tres requerimientos siguen una estructura similar. Para poder iniciar, enviar, y/o calificar una actividad se da el nombre de usuario, el id del learning path y el id de la actividad a evaluar (para el caso de calificar, tambien se añade la nota que recibir el estudiante en la actividad). Se verifica en memoria que existe el learning path, se verifica en el learning path escogido que el estudiante esté inscrito, si no esta inscrito, el controlador inicia/envia la actividad al llamar a estudiante. Por otro lado, la consola llama al profesor para calificar una actividad previamente mandada por el estudiante. Esto se verifica en los monitoreos de actividad. Cuando se inicia/envía una actividad, esta se agrega en monitoreo actividad/learning path, y cuando califica se agrega la calificación en los monitoreos de la misma manera.

11. Este requerimiento permite a los usuarios (estudiantes o profesores) consultar todos los Learning Paths disponibles en el sistema. Al ingresar este requerimiento, la consola muestra una lista con los id, nombre y profesor asignado de todos los Learning Paths registrados. Si no hay Learning Paths disponibles, se muestra un mensaje informando que no hay Learning Paths registrados en la plataforma

12. El usuario (profesor o estudiante) puede consultar las actividades asociadas a un Learning Path. La consola solicita el id del Learning Path, y el sistema verifica en memoria qué actividades están asociadas a ese Learning Path. Si existen actividades, el sistema muestra una lista con los id de las actividades, su nombre y estado (pendiente, entregada, calificada). Si no se encuentran actividades asociadas, el sistema informa que no hay actividades registradas en ese Learning Path

13. Este requerimiento permite a un estudiante ver su progreso dentro de un Learning Path. La consola solicita el nombre de usuario del estudiante y el id del Learning Path. El sistema verifica en memoria si el estudiante está inscrito en ese Learning Path. Si el estudiante está inscrito, se muestra el progreso general del estudiante en las actividades del Learning Path, incluyendo las actividades completadas, las entregadas y las pendientes. Además, se

muestra un porcentaje de avance global basado en las actividades entregadas y calificaciones obtenidas.

14. El usuario (estudiante o profesor) puede actualizar su perfil en la plataforma. La consola solicita los nuevos datos que se desean modificar, tales como nombre, nombre de usuario, contraseña, y tipo de usuario (si el tipo es modificable). Una vez que los datos son ingresados, el sistema verifica que el nombre de usuario no esté siendo usado por otro usuario en el sistema. Si no hay conflictos, se actualizan los datos en la memoria persistida. Si existe un conflicto (por ejemplo, el nombre de usuario ya está en uso), el sistema informa al usuario y no realiza el cambio.

15. Este requerimiento permite a los profesores o administradores ver los estudiantes inscritos en un Learning Path. La consola solicita el id del Learning Path. El sistema consulta en memoria qué estudiantes están inscritos en ese Learning Path y muestra una lista con los nombres de usuario de los estudiantes, junto con su estado (activo, no activo) y el progreso en el Learning Path (porcentaje de actividades completadas). Si no hay estudiantes inscritos, se informa al usuario que no hay estudiantes en ese Learning Path.

16. Este requerimiento permite a los usuarios (estudiantes y profesores) ver las reseñas de un Learning Path. La consola solicita el id del Learning Path. El sistema consulta las reseñas asociadas a ese Learning Path en la memoria. Se muestran las reseñas con el nombre del usuario que las escribió, la calificación asignada (por ejemplo, de 1 a 5 estrellas), y el comentario dejado por el usuario. Si no hay reseñas asociadas, el sistema informa que aún no se han realizado reseñas para ese Learning Path.

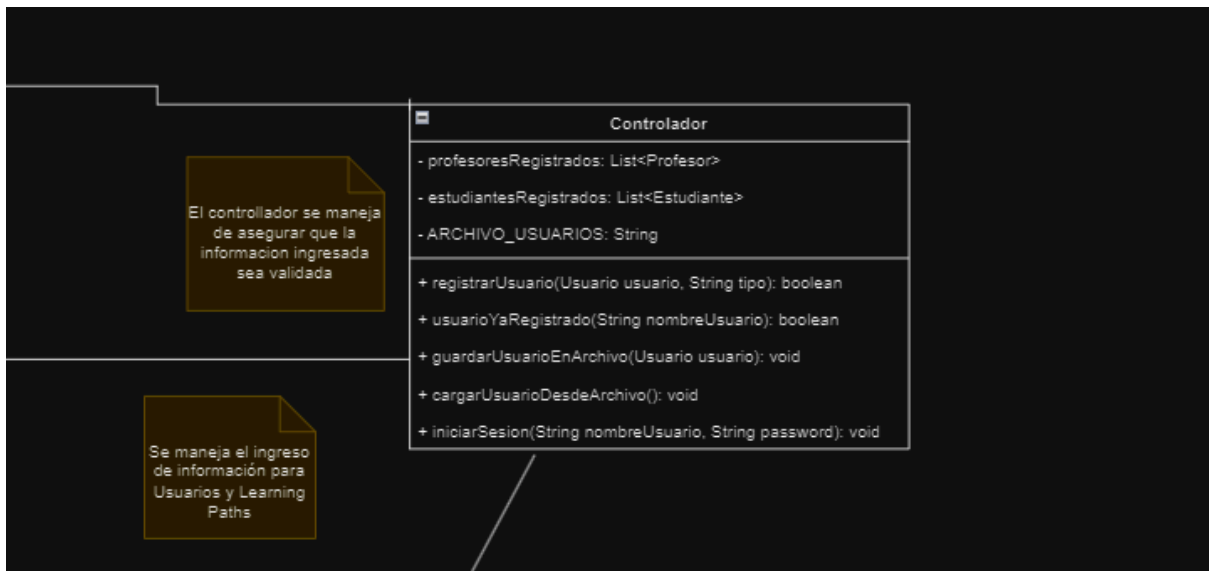
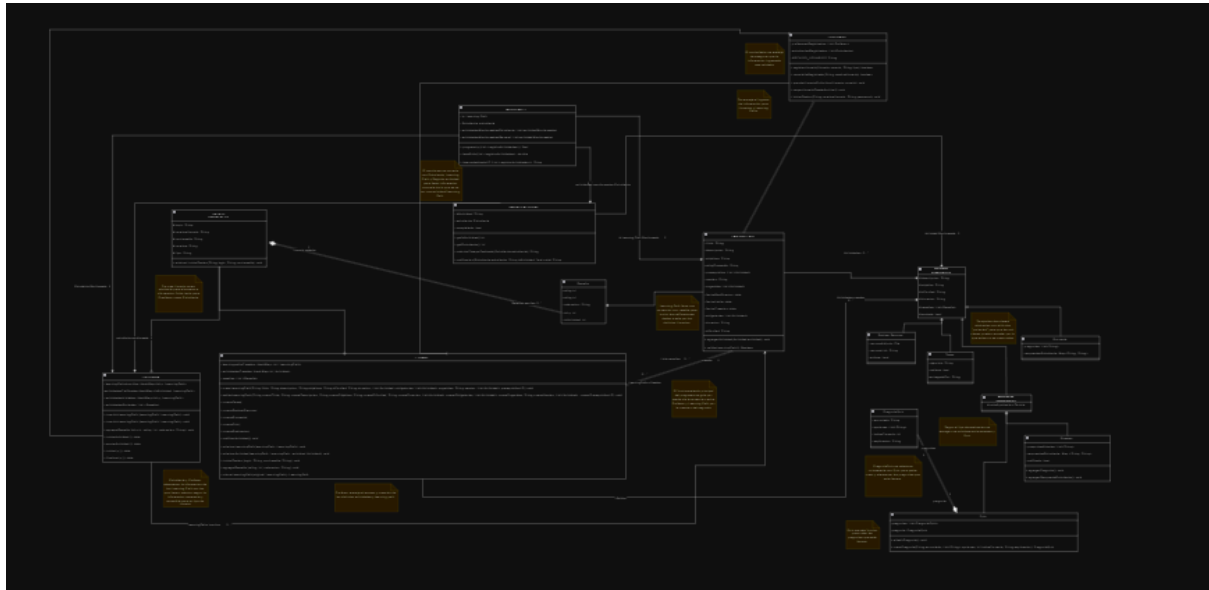
17. Este requerimiento permite a los usuarios (profesores o administradores) ver el histórico de las actividades calificadas dentro de un Learning Path. La consola solicita el id del Learning Path. El sistema consulta todas las actividades dentro de ese Learning Path que han sido calificadas, mostrando el id de la actividad, el nombre del estudiante que la completó, la calificación obtenida y la retroalimentación dada por el profesor. Si no se encuentran actividades calificadas, se informa que no hay actividades calificadas para ese Learning Path.

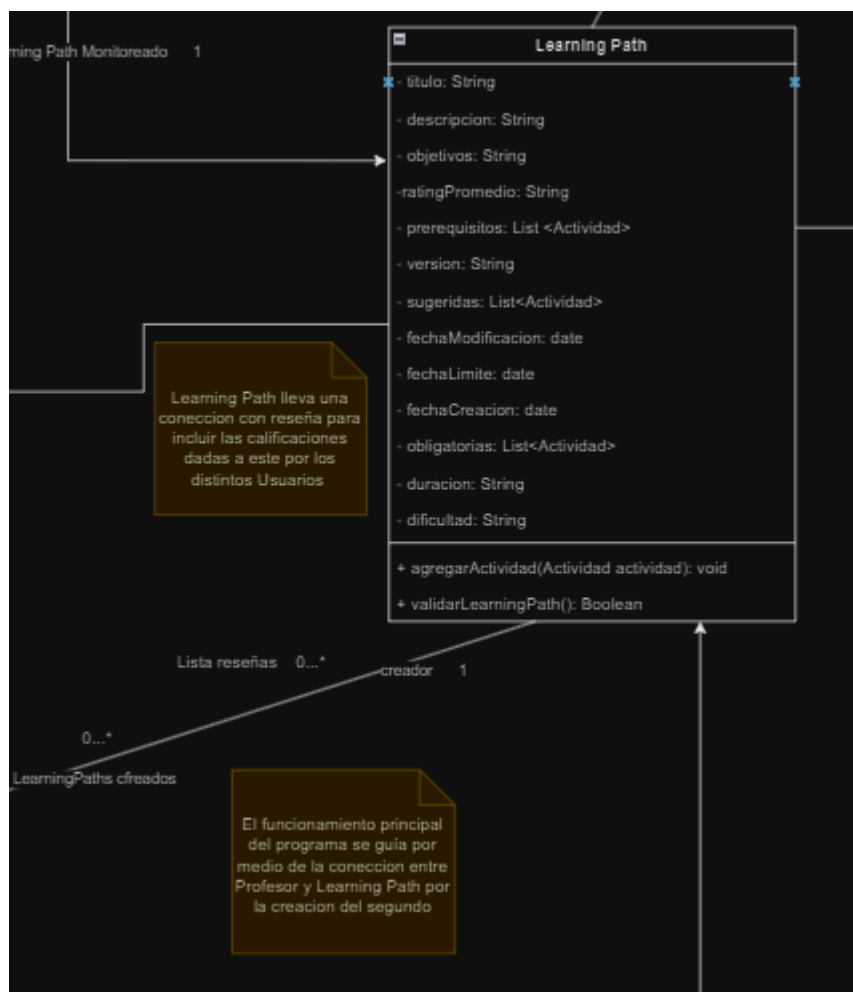
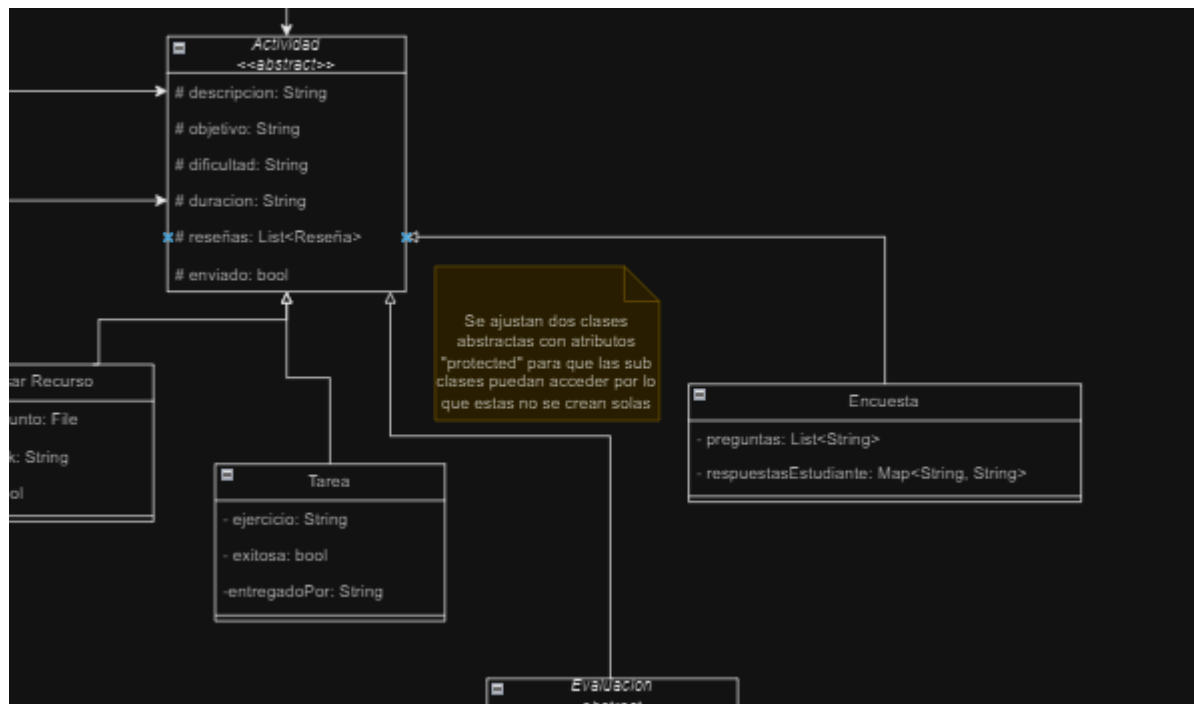
18. Este requerimiento permite a un estudiante consultar el estado de una actividad en un Learning Path. La consola solicita el nombre de usuario del estudiante, el id del Learning Path y el id de la actividad. El sistema verifica en memoria si el estudiante está inscrito en el Learning Path y si la actividad existe en el Learning Path. Si el estudiante está inscrito y la actividad existe, se muestra el estado de la actividad (pendiente, entregada, calificada) junto con la fecha de entrega y la calificación obtenida, si la actividad ha sido calificada. Si no se encuentra la actividad o el estudiante no está inscrito, se informa al estudiante.

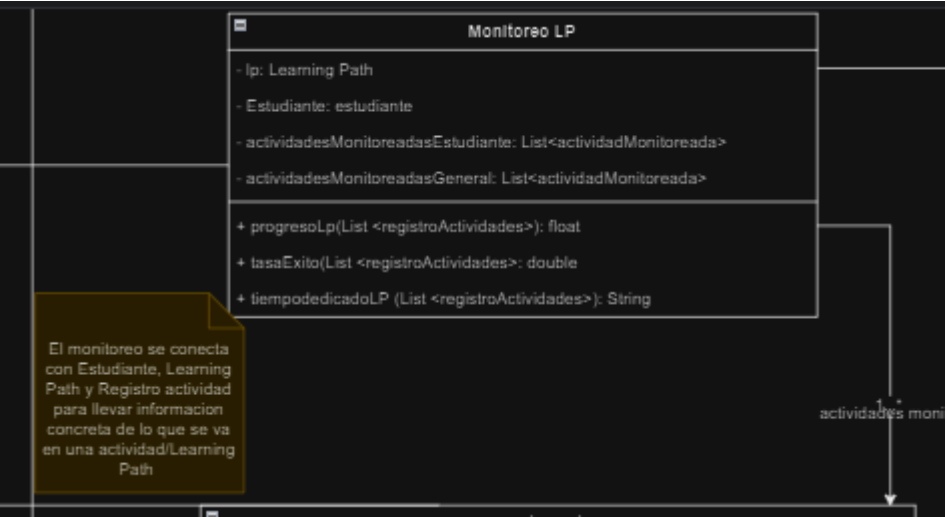
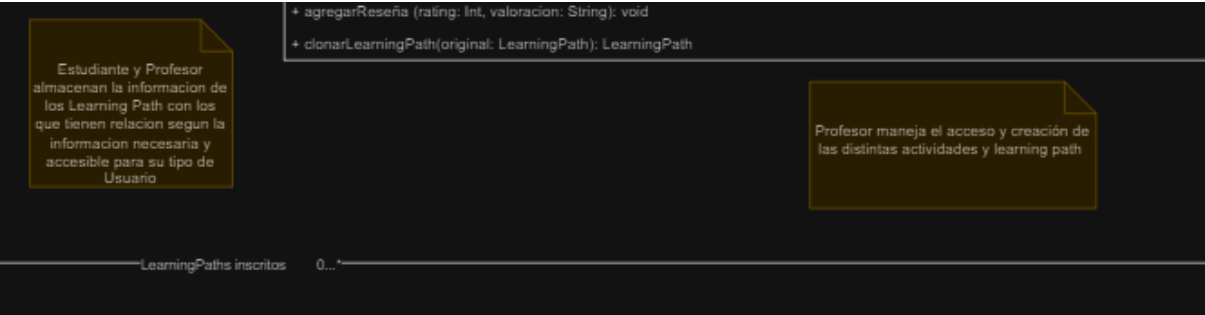
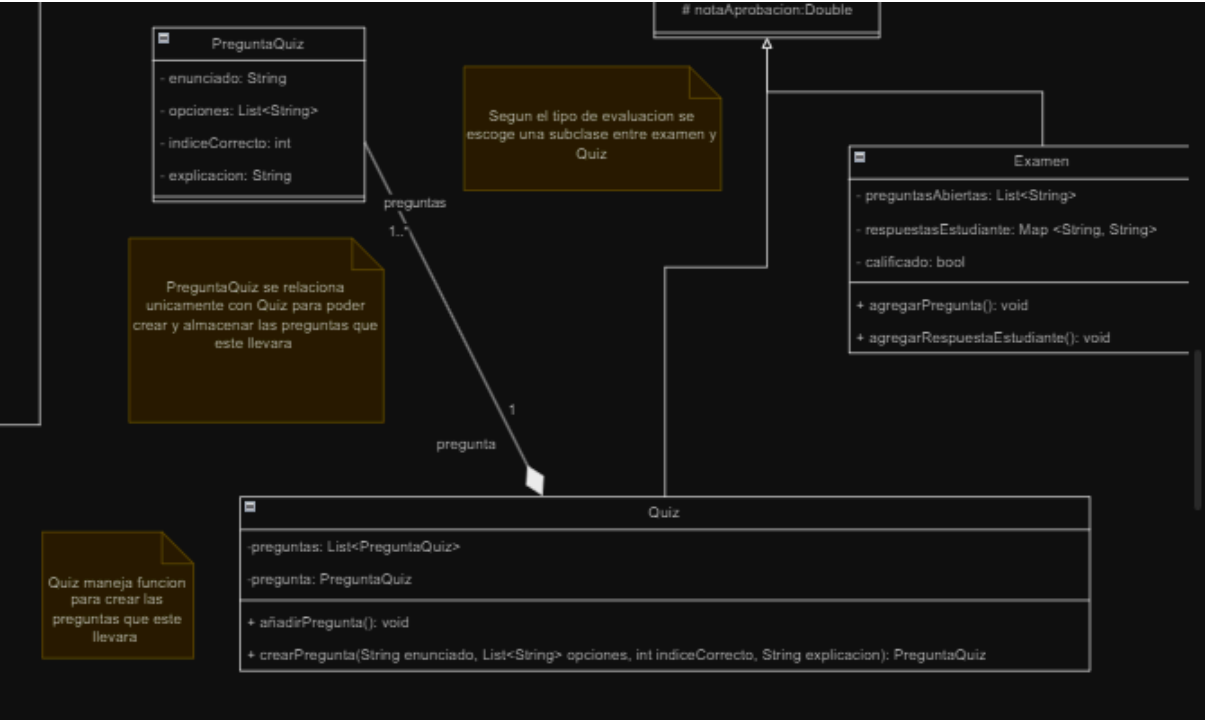
19. Este requerimiento permite a un profesor editar un Learning Path existente. La consola solicita el id del Learning Path que se desea editar. El sistema verifica que el Learning Path existe en memoria. Si es encontrado, el sistema solicita los nuevos datos que se desean modificar, tales como el nombre, descripción y profesor asignado. Una vez que los nuevos datos son proporcionados, el controlador actualiza la información del Learning Path en la memoria persistida. Si no se encuentra el Learning Path o los datos proporcionados son incorrectos, se informa al usuario.

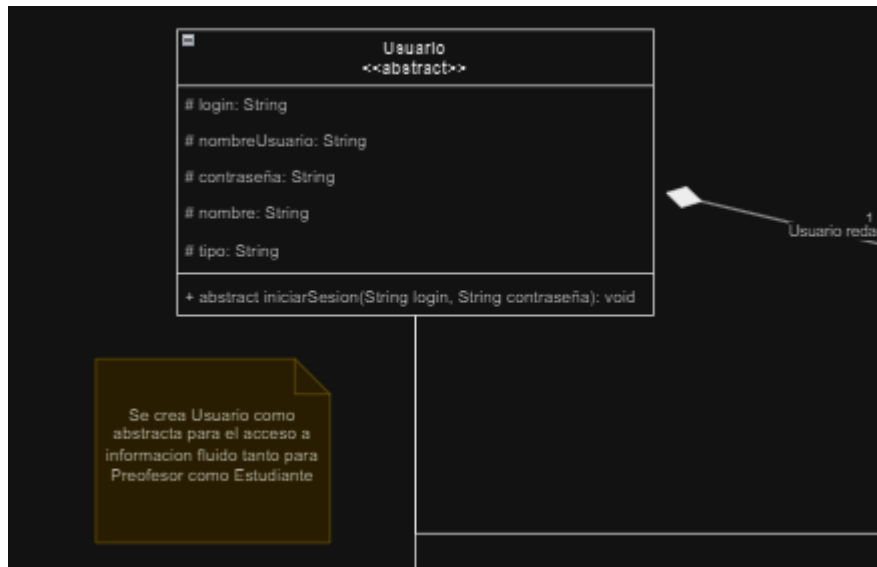
20. Este requerimiento permite a un profesor calificar una actividad enviada por un estudiante y proporcionar retroalimentación detallada. La consola solicita el id del Learning Path, el id de la actividad, el nombre de usuario del estudiante, y la calificación con una retroalimentación escrita. El sistema verifica que el Learning Path y la actividad existen, y que el estudiante ha enviado la actividad. Si todo está en orden, el sistema asigna la calificación y la retroalimentación detallada a la actividad en memoria, y se muestra un mensaje de confirmación. Si no se encuentra la actividad o el estudiante no ha enviado la actividad, se informa al profesor.

Diagrama Clases Alto Nivel:









Diseño de las ventanas y de las interfaces:

https://www.canva.com/design/DAGYXNdWN0A/GUS0hRw9Yp68jU-DXnd2Ow/edit?utm_content=DAGYXNdWN0A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

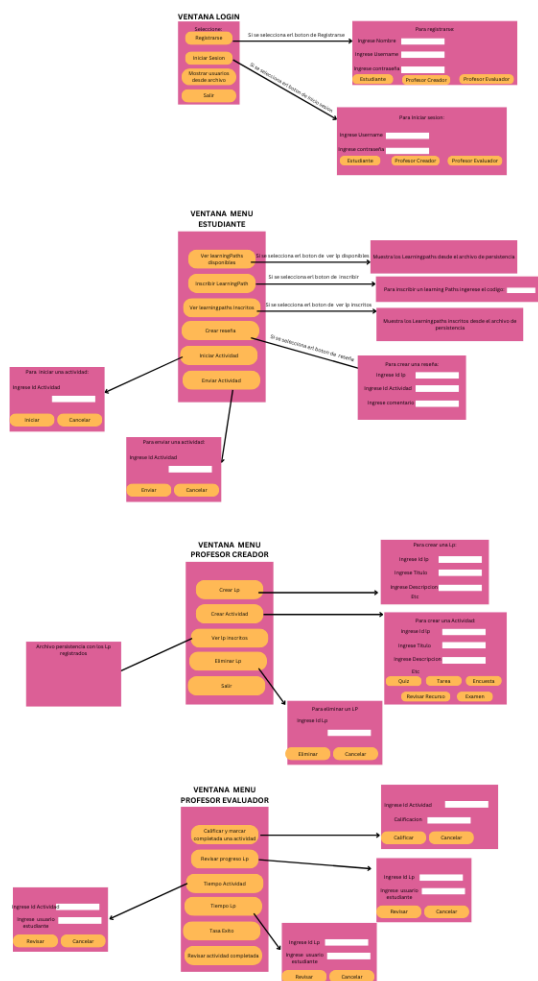
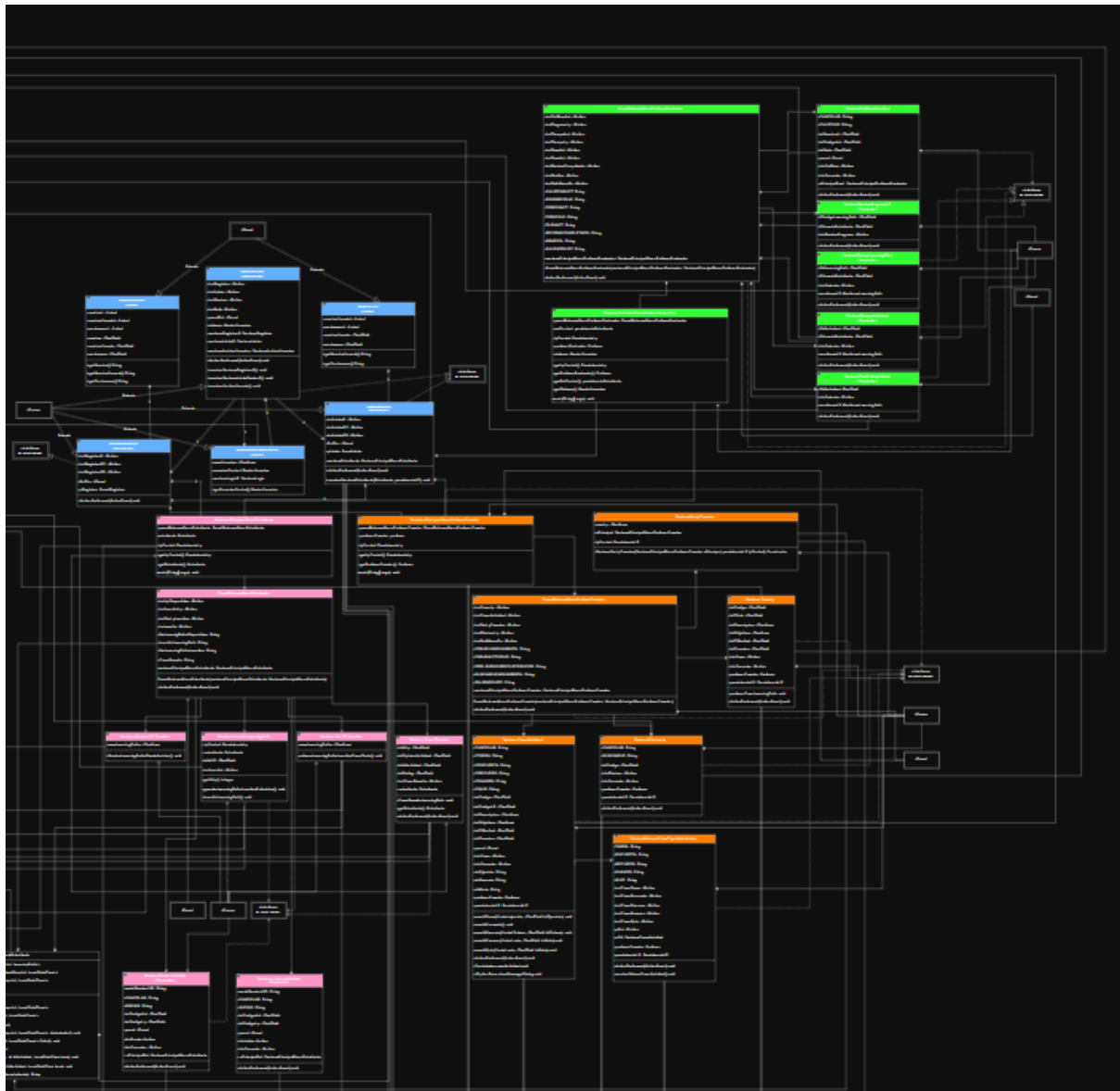


Diagrama de Clases del Sistema: Interfaz y Lógica de Dominio

<https://drive.google.com/file/d/1X7PhxGt8QUHyOpO1Sw4ZjGrUEAqKSACa/view?usp=sharing>

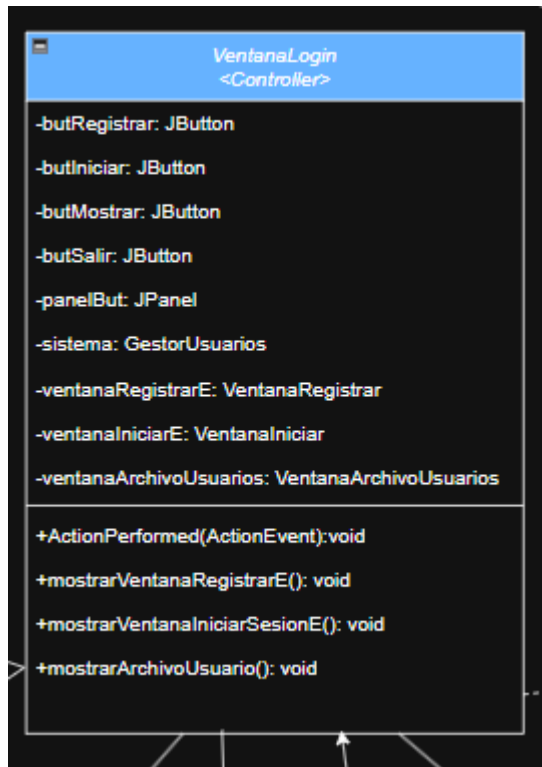
El diagrama UML del sistema de gestión de aprendizaje conecta las interfaces gráficas (representadas en color) con las clases de lógica del negocio (sin color). Esta conexión es fundamental para el funcionamiento del sistema, ya que permite que los usuarios interactúen de manera efectiva con las funcionalidades del sistema.



Interfaz Gráfica:

Las interfaces gráficas son la cara visible del sistema, diseñadas para facilitar la interacción del usuario. Cada ventana y panel tiene un propósito específico y está diseñada para guiar al usuario a través de diferentes procesos, como el registro, inicio de sesión, creación de Learning Paths (LP) y envío de actividades. La interacción con estas interfaces se gestiona

a través de controladores que actúan como intermediarios entre la interfaz gráfica y la lógica del negocio.

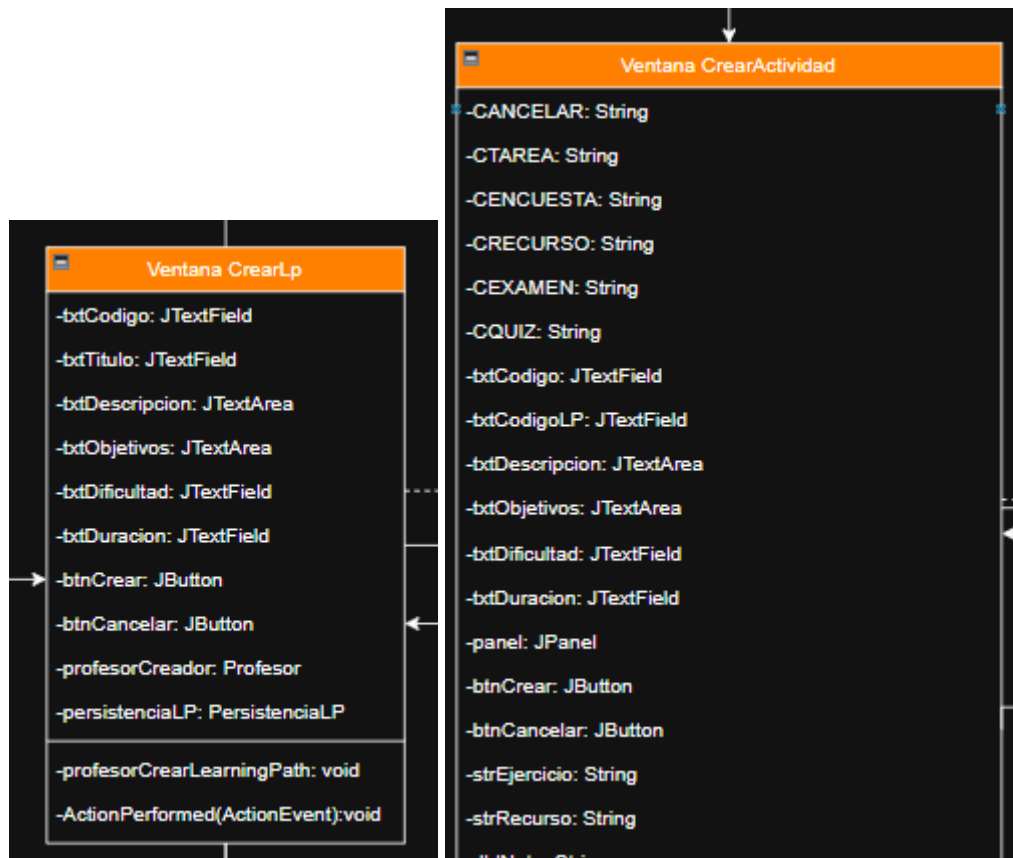


Ejemplo: Ventana de Login

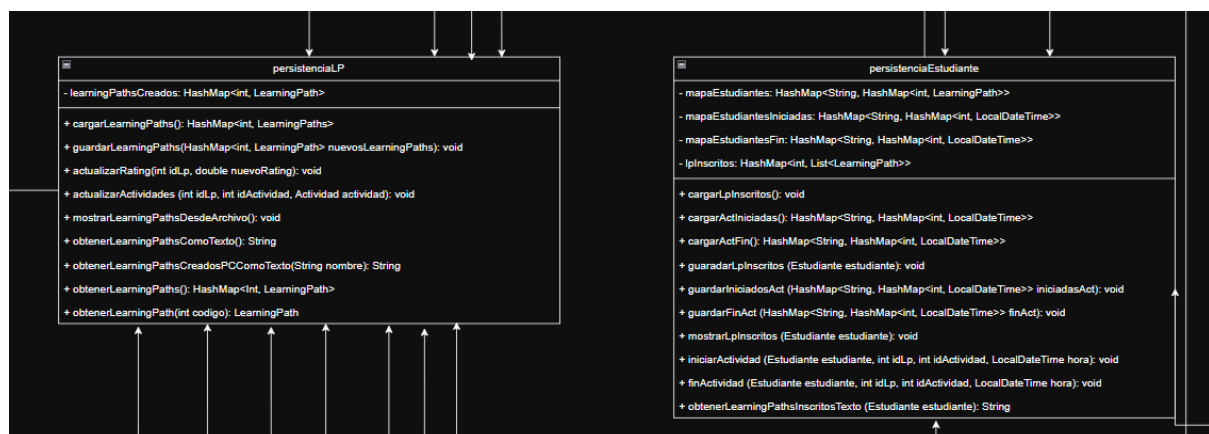
La `VentanaLogin` permite a los usuarios iniciar sesión en el sistema. Esta ventana contiene campos para ingresar el nombre de usuario y la contraseña, así como botones para iniciar sesión o registrarse. Cuando un usuario hace clic en "Iniciar", se activa un evento que es manejado por un controlador específico. Este controlador invoca el método `iniciarSesion()` en la clase `Usuario`, que verifica las credenciales contra la base de datos administrada por `GestorUsuarios`. Si las credenciales son válidas, el controlador redirige al usuario a su menú correspondiente (estudiante o profesor).

Controladores:

Los controladores son componentes esenciales que gestionan la lógica detrás de cada acción del usuario. Cada ventana tiene un controlador asociado que maneja eventos como clics en botones o cambios en campos de texto. Por ejemplo:



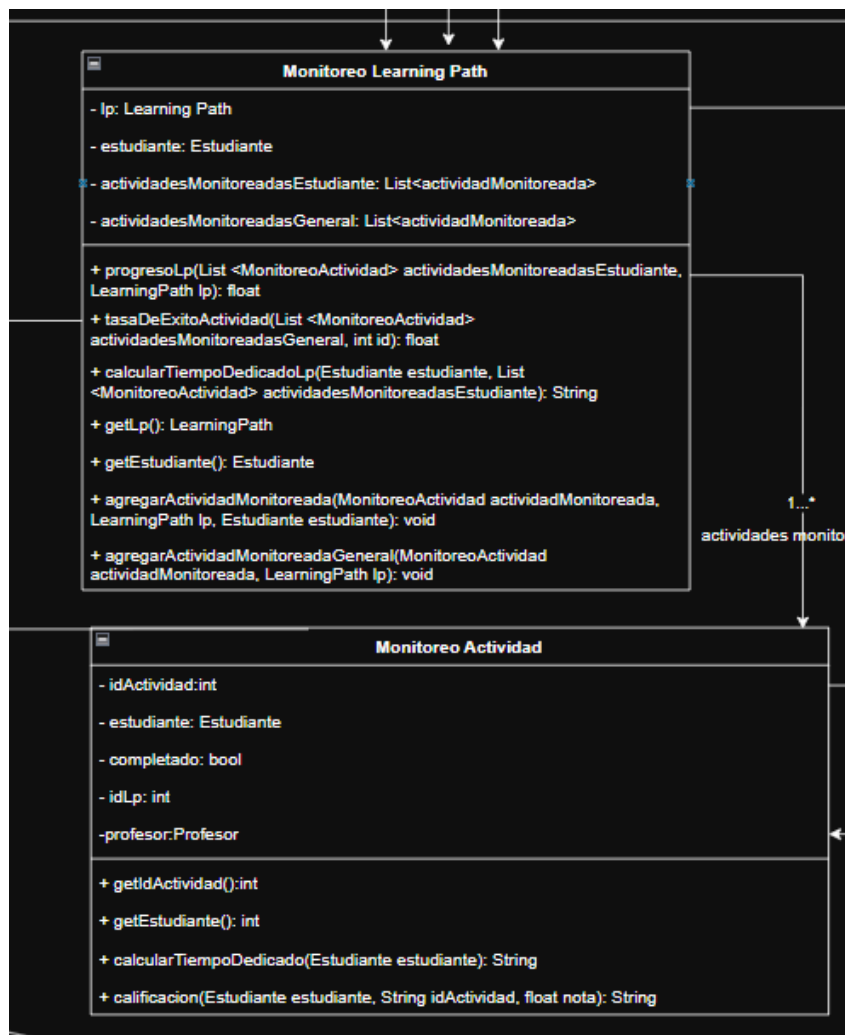
- Ventana CrearLp: Esta ventana permite a los profesores crear nuevos Learning Paths. El controlador asociado gestiona la entrada del usuario y llama al método `crearLearningPath()` en la clase `Profesor`. Este método no solo crea el LP, sino que también interactúa con la clase `PersistenciaLP` para almacenar el nuevo LP en una base de datos o archivo.
- Ventana CrearActividad: Similarmente, esta ventana permite a los profesores definir diferentes tipos de actividades (tareas, quizzes, exámenes). Al seleccionar un tipo de actividad y hacer clic en "Crear", el controlador invoca métodos específicos en la clase `Profesor`, que a su vez se comunica con `PersistenciaLP` para guardar la nueva actividad.



Persistencia y Acceso a Datos

La persistencia es un aspecto crítico del sistema, ya que asegura que toda la información relevante se almacene y recupere adecuadamente. Las clases relacionadas con la persistencia, como **PersistenciaLP** y **GestorUsuarios**, son invocadas por los controladores cada vez que se requiere acceder o modificar datos.

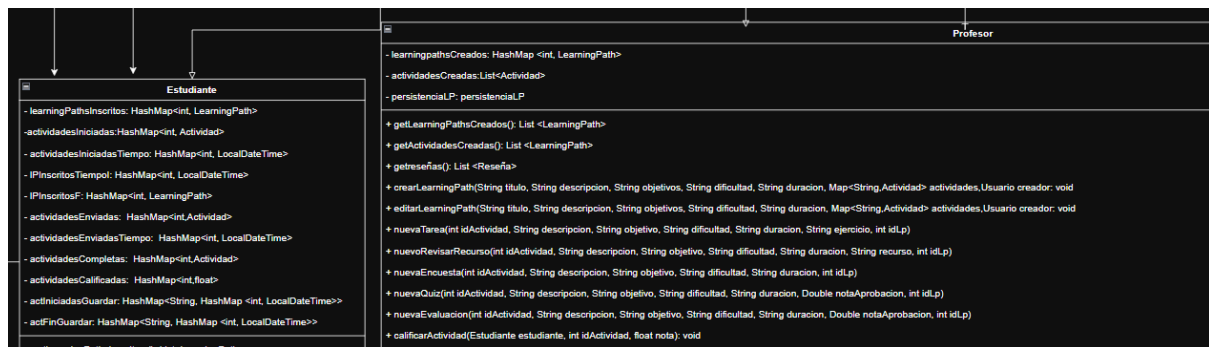
- **PersistenciaLP**: Esta clase gestiona la carga y almacenamiento de Learning Paths. Cuando un profesor crea un nuevo LP desde **VentanaCrearLp**, el controlador utiliza métodos de **PersistenciaLP** para guardar este LP en un archivo o base de datos. Del mismo modo, cuando un estudiante se inscribe en un LP desde **VentanaInscribirLearningPath**, el controlador actualiza esta información utilizando métodos similares.
- **GestorUsuarios**: Esta clase maneja toda la información relacionada con los usuarios. Cuando un nuevo usuario se registra a través de **VentanaRegistrar**, el controlador llama a métodos en **GestorUsuarios** para validar y almacenar los datos del nuevo usuario.



Monitoreo y Progreso

El sistema también incluye funcionalidades para monitorear el progreso del estudiante dentro de los Learning Paths. Esto se lleva a cabo mediante clases como MonitoreoActividad, que recopila datos sobre las actividades completadas por un estudiante.

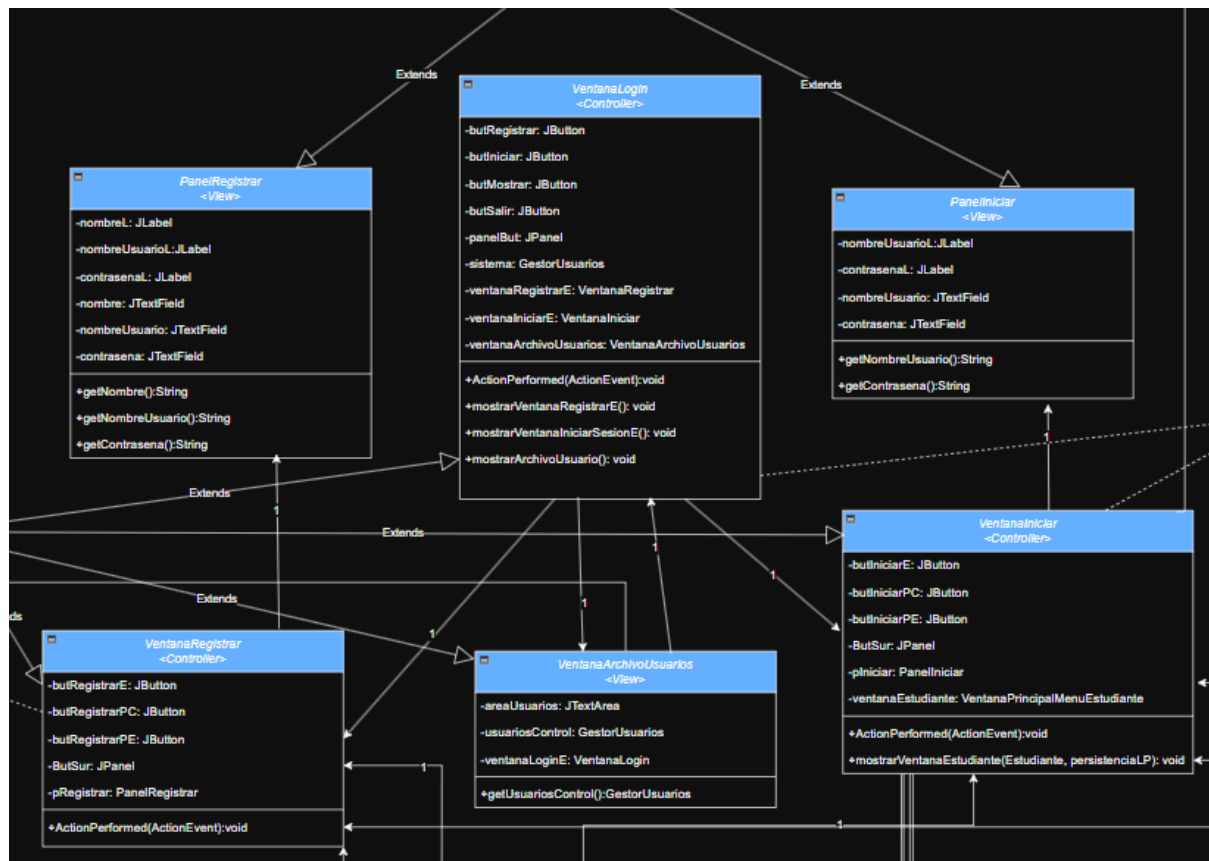
- **VentanaVerLpInscritos:** Esta ventana permite a los estudiantes ver todos los LPs en los que están inscritos. Utiliza métodos como **obtenerLearningPathsInscritosComoTexto()** para presentar esta información visualmente. El controlador asociado invoca este método cada vez que se carga la ventana, asegurando que los datos sean actualizados y reflejen el estado actual del estudiante.



Interacción entre Estudiantes y Profesores

La interfaz gráfica también facilita interacciones directas entre estudiantes y profesores. Por ejemplo:

- Los estudiantes pueden enviar actividades completadas a través de ventanas específicas diseñadas para cada tipo de actividad (tareas, quizzes, etc.). Al enviar una actividad desde **VentanaEnviarActividad**, se invoca un método en la clase **Estudiante**, como **enviarActividad()**, registrando así la actividad completada en el sistema.
- Los profesores tienen acceso a ventanas donde pueden calificar estas actividades. En **VentanaCalificarActividad**, por ejemplo, el profesor puede ingresar el nombre del estudiante y su calificación correspondiente. El controlador asociado llama al método **calificarActividad()** en la clase **Profesor**, actualizando así las calificaciones del estudiante en tiempo real.



Flujo General del Sistema

El flujo general del sistema comienza con el inicio de sesión del usuario a través de VentanaLogin. Dependiendo del tipo de usuario (estudiante o profesor), se redirige a diferentes menús principales donde pueden acceder a sus respectivas funcionalidades:

1. Estudiantes: Acceden a su menú principal donde pueden ver LPs disponibles, inscribirse en ellos, iniciar actividades y crear reseñas.
2. Profesores: Pueden crear nuevos LPs, añadir actividades a estos y calificar las actividades enviadas por los estudiantes.

Cada acción realizada por el usuario desencadena una serie de interacciones entre las diferentes clases y componentes del sistema. Por ejemplo:

- Al inscribirse en un LP desde VentanaInscribirLearningPath, el controlador invoca métodos en **Estudiante** para actualizar su lista de LPs inscritos.
- Cuando un profesor crea una nueva actividad desde VentanaCrearActividad, se invocan métodos tanto en **Profesor** como en **PersistenciaLP** para asegurar que todo esté correctamente registrado.

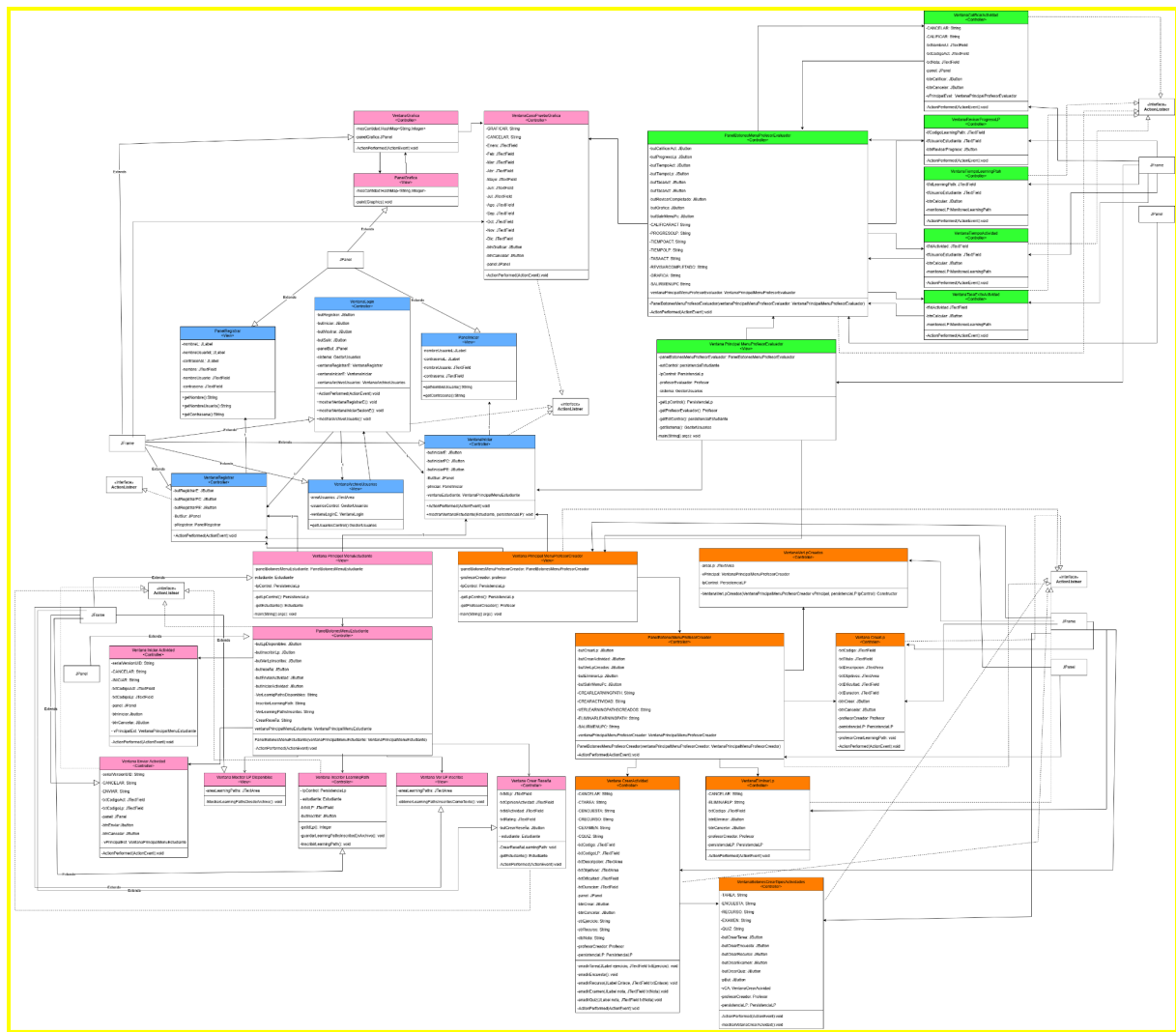
Diagrama de Clases de Alto Nivel del Sistema: Clases y Relaciones

<https://drive.google.com/file/d/12L8MUh7jpXJG-gNpDxkaNrgUPij5XHLA/view?usp=sharing>

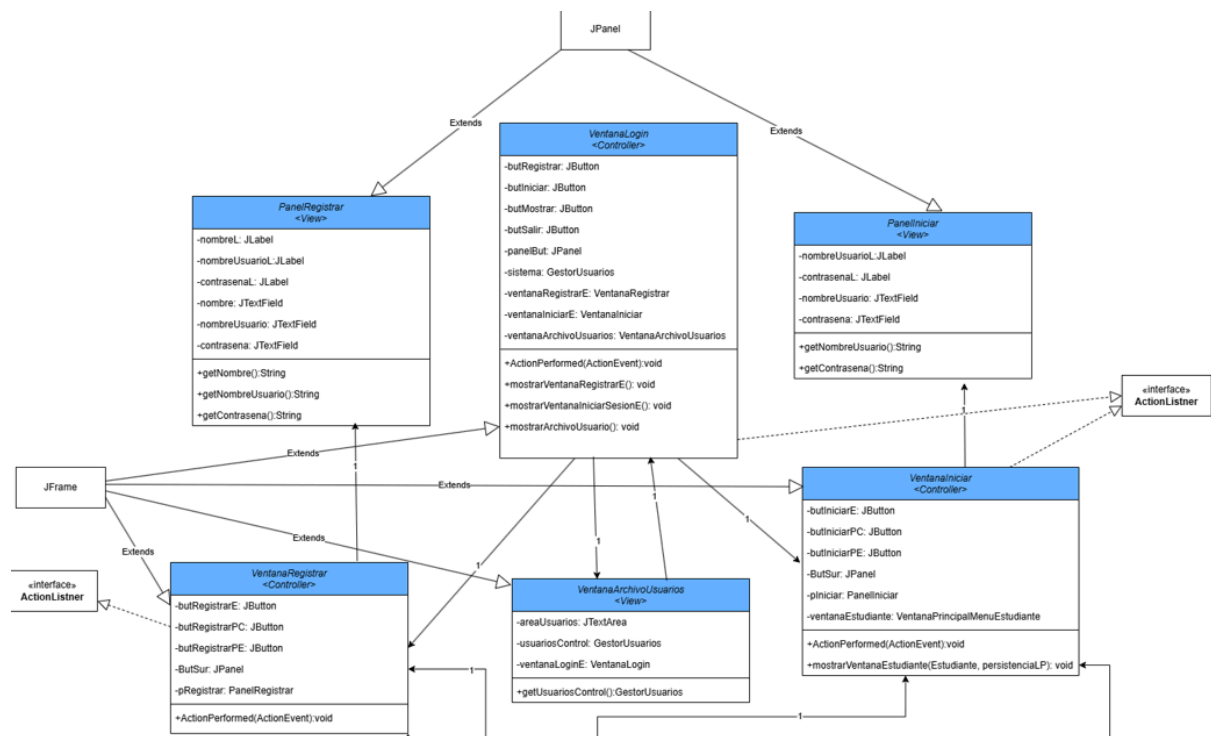


Diagrama de Clases de Alto Nivel de la Interfaz: Relación entre la Interfaz y el Dominio
Link:

<https://drive.google.com/file/d/1AWkODkiMLamiAosnC66Uf3ce515IVxIR/view?usp=sharing>



Interfaz Login



En la primera parte del diagrama de la interfaz se pueden ver dos clases principales: PanelRegistrar y VentanaRegistrar, que representan respectivamente la vista y el controlador de la ventana de registro, siguiendo el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC).

La clase PanelRegistrar, que extiende de JPanel, está diseñada para manejar la interfaz gráfica del formulario de registro. Sus atributos incluyen etiquetas JLabel para indicar los campos de texto correspondientes al nombre, nombre de usuario y contraseña, así como campos de entrada JTextField para capturar la información de cada uno de estos datos. Además, la clase cuenta con métodos como getNombre(), getNombreUsuario() y getContrasena(), los cuales permiten recuperar la información ingresada por el usuario en estos campos.

La clase VentanaLogin extiende de JPanel y es responsable de la funcionalidad de la ventana de inicio de sesión. Esta clase está conectada con la clase GestorUsuarios, que es responsable de gestionar la información de los usuarios. Tiene atributos como los botones butRegistrar (para acceder a la ventana de registro), butIniciar (para iniciar sesión), y butSalir (para salir). La clase maneja los eventos mediante el método ActionPerformed(ActionEvent) y tiene funcionalidades como mostrarVentanaRegistrar(), mostrarVentanaIniciarSesion() y mostrarArchivoUsuarios(), que permiten cambiar entre las vistas de registro, inicio de sesión y gestión de usuarios.

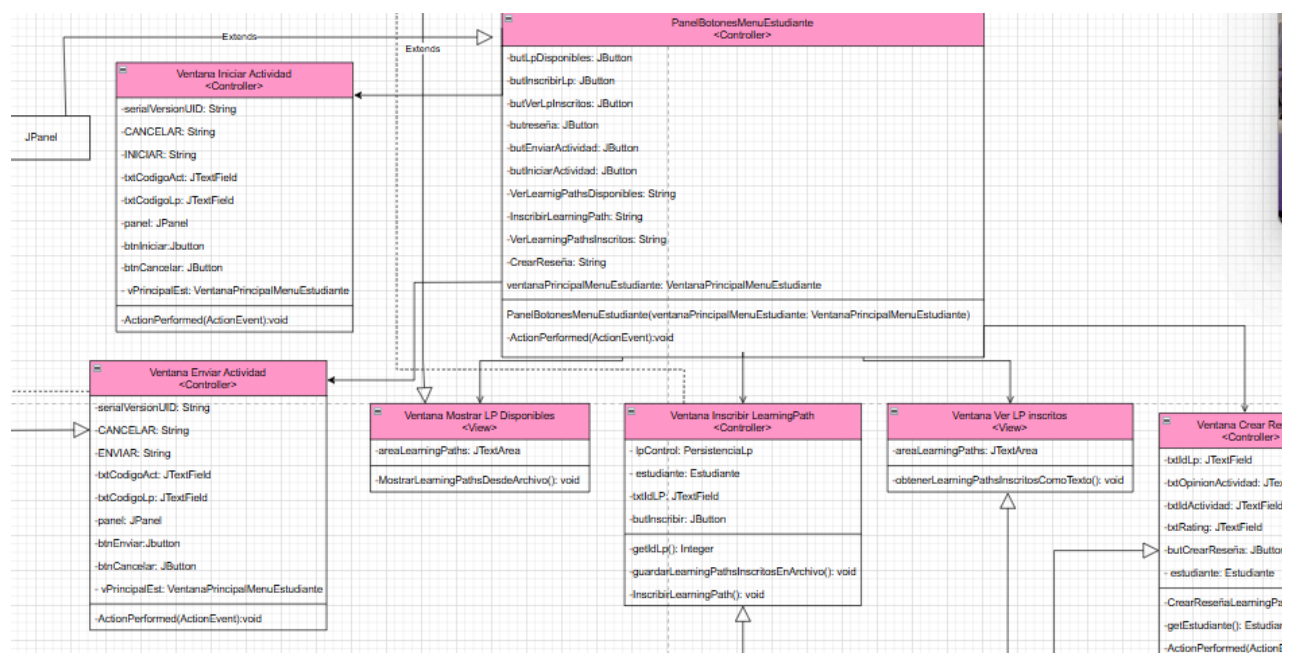
Por otro lado, la clase VentanaRegistrar extiende de JFrame, lo que significa que representa una ventana principal del sistema. Esta clase funciona como el controlador que gestiona la lógica asociada al proceso de registro. Entre sus atributos hay varios botones JButton que activan diferentes acciones relacionadas con el registro, así como un objeto de tipo PanelRegistrar, lo que establece una relación de composición con la vista. El método

ActionPerformed(ActionEvent) que se encarga de procesar los eventos generados por los botones, conectando la interacción del usuario con la lógica del sistema ya hecha en el proyecto 1 y 2.

La clase PanelIniciar también extiende de JPanel y está encargada de la interfaz de inicio de sesión. Tiene atributos como etiquetas para mostrar el nombre de usuario y la contraseña, y campos de texto donde el usuario puede ingresar estos datos. Además, contiene botones de acción como butIniciar, butIniciarPC y butIniciarPE, que permiten al usuario intentar iniciar sesión desde diferentes dispositivos o plataformas. Los métodos getNombreUsuario() y getContrasena() se utilizan para obtener los valores introducidos en los campos de texto.

La clase VentanaIniciar extiende de JFrame y funciona como el controlador para la ventana de inicio de sesión. Esta clase tiene atributos como los botones de inicio de sesión butIniciarF, butIniciarPC, butIniciarPE y un panel de usuario (ButSur). La clase también tiene una relación con PanelIniciar, ya que este panel es el que presenta la interfaz gráfica de inicio de sesión al usuario. La clase gestiona la lógica detrás de los botones, como el método mostrarVentanaEstudiante(), que redirige a la ventana principal del estudiante tras un inicio de sesión exitoso.

Finalmente, la clase VentanaArchivoUsuarios extiende de JPanel y está orientada a la gestión de los archivos de usuarios registrados. Esta clase incluye atributos como un área de texto para mostrar los datos de los usuarios y un objeto de tipo GestorUsuarios, que gestiona la información de los usuarios. La clase también tiene un método como getUsuariosControl(), que obtiene los datos del gestor de usuarios y los muestra en la interfaz.



Para la segunda interfaz que es la del estudiante, primero está la clase Ventana Principal MenuEstudiante que representa la interfaz principal para los estudiantes en el sistema, mostrando las funcionalidades disponibles para estos que son las opciones relacionadas con los Learning Paths, como ver los disponibles, inscribir, ver los inscritos y escribir una reseña. Los principales atributos incluyen un panel de botones (panelBotonesMenuEstudiante) que organiza las acciones disponibles, un objeto Estudiante que representa al usuario actual y un controlador de persistencia de Learning Paths (lpControl) encargado de gestionar los datos.

Seguida de esta se encuentra la clase PanelBotonesMenuEstudiante que funciona como un componente gráfico dentro de la ventana principal de los estudiantes, organizando y gestionando los botones que proporcionan acceso a las funcionalidades clave mencionadas anteriormente. Este panel interactúa directamente con la ventana principal del menú del estudiante, permitiendo la coordinación entre las acciones del usuario y las actualizaciones de la interfaz por medio del método ActionPerformed.

De esta clase se despliegan las 4 ventanas de los botones funcionales en la ventana principal. Primero, en la Ventana Mostrar LP Creados, permite a los estudiantes visualizar los Learning Paths que han creado los profesores; es decir, es la oferta de cursos que ellos tienen para escoger. La interfaz incluye un área de texto (areaLearningPaths) donde se despliega la lista de Learning Paths almacenados. A través del método MostrarLearningPathsDesdeArchivo, la información se recupera desde un archivo externo de persistencia.

Luego está la Ventana Inscribir LearningPath que se encarga de permitir que el estudiante pueda inscribir un nuevo Learning Path de los mostrados en la oferta. Su interfaz incluye campos de texto para ingresar el ID del Learning Path y un botón que ejecuta la inscripción. Los atributos principales incluyen un objeto PersistenciaLp para gestionar los datos, un objeto Estudiante que representa al usuario y un botón para completar y confirmar la acción. Los métodos implementados permiten obtener el ID del Learning Path, guardar los datos de inscripción en un archivo y ejecutar el proceso completo de inscripción.

De terceras está la Ventana Ver LP Inscritos que ofrece a los estudiantes la posibilidad de consultar los Learning Paths en los que están inscritos. La información se presenta en un área de texto (areaLearningPaths), donde se muestra de forma organizada y legible. El método principal, obtenerLearningPathsInscritosComoTexto, convierte los datos de inscripción en un formato de texto adecuado para su visualización en la interfaz, asegurando que el estudiante pueda acceder fácilmente a la información.

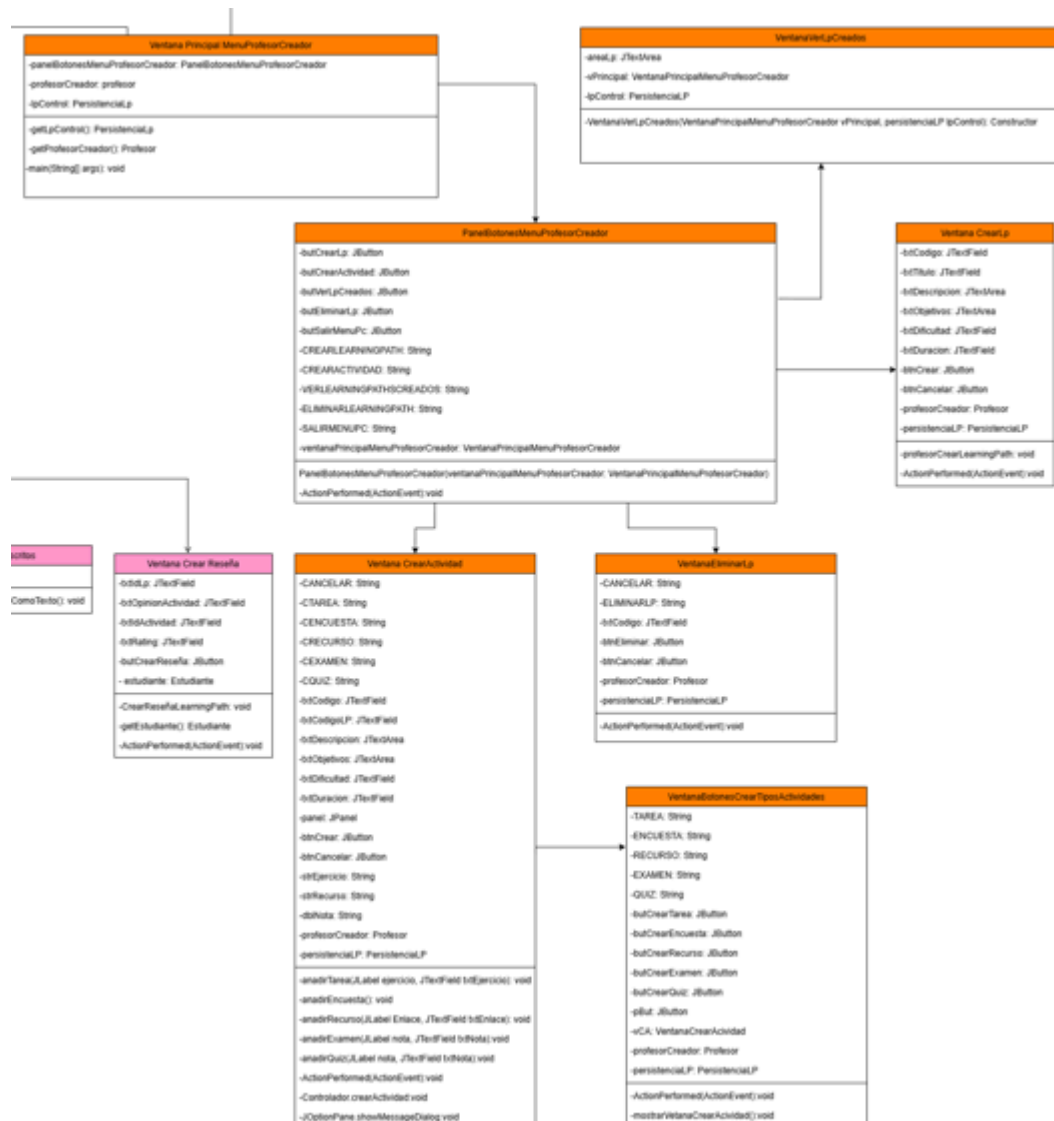
La clase VentanaIniciarActividad es un componente gráfico que extiende de JFrame y actúa como una ventana específica dentro de la interfaz de usuario. Su propósito principal es permitir a los usuarios iniciar una actividad. Esta ventana incluye campos de texto para ingresar el código de la actividad y el código LP, botones para realizar acciones, y está vinculada al menú principal del estudiante representado por la clase VentanaPrincipalMenuEstudiante. Entre sus atributos principales, cuenta con constantes como CANCELAR e INICIAR, que sirven como comandos para los botones "Cancelar" e "Iniciar", respectivamente. También incluye componentes gráficos como JTextField para la captura de datos, un JPanel para organizar los elementos, y los botones btnIniciar y btnCancelar. El método sobrescrito actionPerformed maneja las interacciones del usuario.

Si el botón "Iniciar" es presionado, extrae los valores ingresados en los campos de texto, los convierte en enteros, y llama al método correspondiente del objeto Estudiante. Si el botón "Cancelar" es seleccionado, la ventana se cierra.

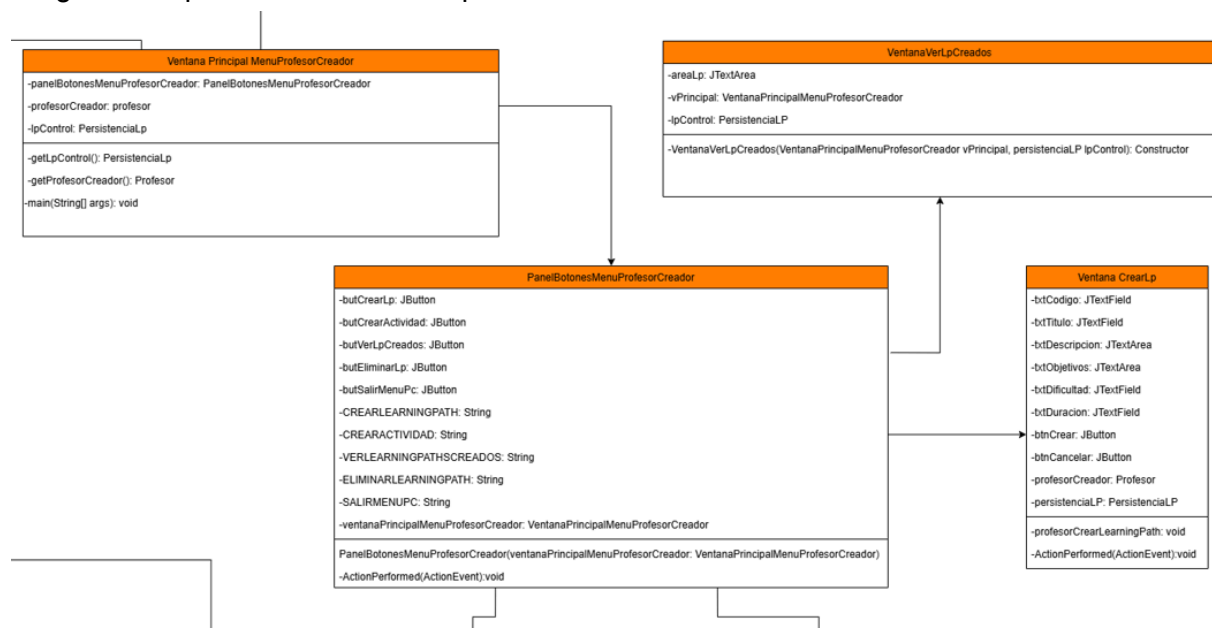
La clase VentanaEnviarActividad, al igual que la anterior, extiende de JFrame y proporciona una ventana específica para enviar una actividad realizada por un estudiante. Esta ventana también incluye campos de texto para ingresar el código de la actividad y el código LP, así como botones para enviar los datos o cancelar la acción. Sus atributos son similares a los de VentanaIniciarActividad. Define constantes (CANCELAR y ENVIAR) como comandos para los botones, utiliza componentes gráficos (JTextField y JButton) para capturar la interacción del usuario, y mantiene una referencia a la ventana principal del estudiante a través de vPrincipalEst. En el método actionPerformed, si el botón "Enviar" es presionado, la ventana obtiene los valores ingresados, los procesa, y llama al método enviarActividad del objeto Estudiante. Si el botón "Cancelar" es seleccionado, la ventana simplemente se cierra.

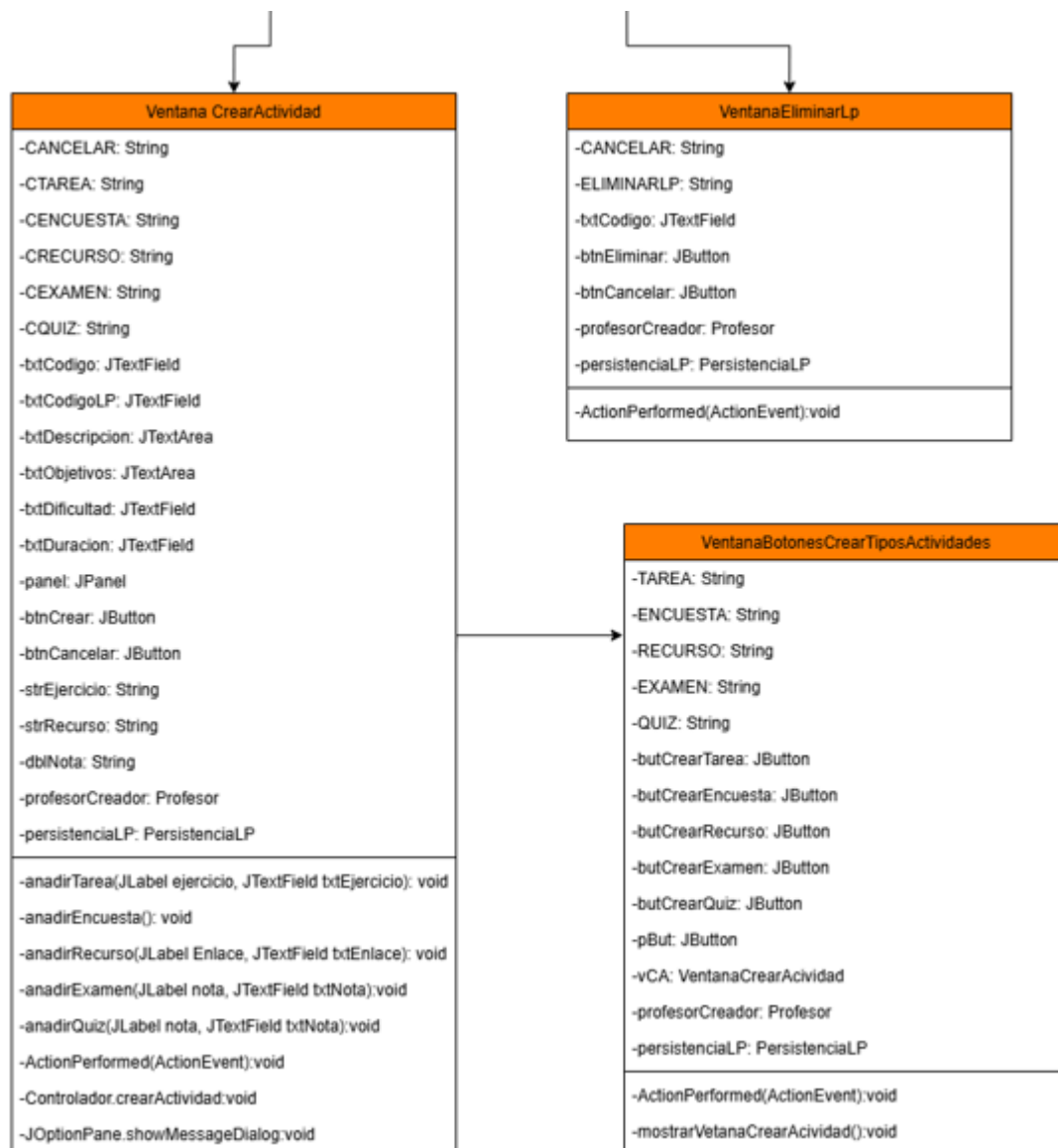
Finalmente, está la clase Ventana Crear Reseña que permite a los estudiantes crear reseñas para los Learning Paths en los que están inscritos. La interfaz incluye campos de texto para ingresar el ID del Learning Path, opiniones sobre actividades específicas, el ID de la actividad y un comentario sobre esta. Además, cuenta con un botón para guardar la reseña. El método CrearReseñaLearningPath gestiona el proceso de creación y almacenamiento de la reseña, mientras que el método actionPerformed maneja las acciones relacionadas con el botón.

Interfaz profesorCreador:



Imagenes ampliadas de la interfaz profesorCreador:





En primer lugar, la Ventana Principal MenuProfesorCreador contiene un panel de botones (panelBotonesMenuProfesorCreador) que actúa como interfaz gráfica principal y permite acceder a diversas funcionalidades como la creación, visualización y gestión de learning paths. La clase está asociada a un objeto Profesor que representa al usuario actualmente autenticado, así como a un objeto PersistenciaLP para manejar la persistencia de datos. Los métodos principales incluyen getProfesorCreador, que devuelve el objeto profesor asociado, y el método main, que sirve como punto de entrada de la aplicación.

Luego se encuentra la clase PanelBotonesMenuProfesorCreador que actúa como el núcleo del menú principal para los profesores creadores. Contiene varios botones (butCrearLP, butCrearActividad, butVerLpCreados, etc.) que corresponden a diferentes funcionalidades, como la creación de learning paths o actividades, la visualización de los creados, o la salida del menú. El constructor de esta clase inicializa el panel en conjunto con la ventana principal y registra los eventos de acción asociados a cada botón mediante un ActionListener.

La ventana `VentanaCrearLP` es responsable de proporcionar la interfaz gráfica para que un profesor cree nuevos learning paths. Incluye campos de entrada como `txtCodigo`, `txtTitulo`, `txtDescripcion`, `txtObjetivos` y `txtDificultad`, que permiten capturar información detallada del learning path a crear. También contiene botones para confirmar (`btnCrear`) o cancelar (`btnCancelar`) la acción de creación. La clase utiliza un objeto `Profesor` para asociar el learning path al creador y emplea `PersistenciaLP` para guardar los datos. Su método principal, `actionPerformed` se encarga de manejar las funciones de los botones para completar o cancelar la operación.

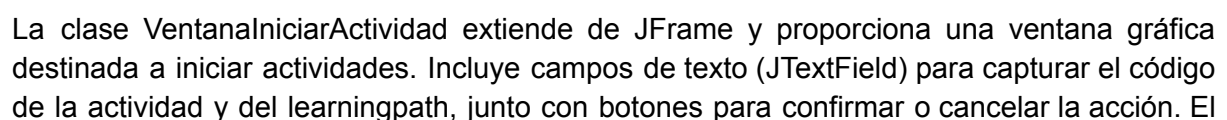
La clase `Ventana CrearActividad` es la interfaz gráfica para que el profesor creador pueda agregar actividades específicas a un learning path. Incluye campos de texto (`txtCodigoLP`, `txtDescripcion`, `txtObjetivos`, `txtDificultad`, `txtDuracion`) para ingresar información sobre la actividad. También cuenta con botones (`btnCrear` y `btnCancelar`) que permiten confirmar o cancelar la creación de la actividad. La clase incluye constantes (`CTAREA`, `CENCUESTA`, `CRECURSO`, etc.) que representan los diferentes tipos de actividades que pueden ser creadas, como tareas, encuestas, recursos, exámenes y quizzes. Los métodos de `anadirTarea`, `anadirEncuesta` o `anadirExamen` que tienen las funcionalidades específicas para añadir cada tipo de actividad. Para que estos botones funcionen, se implementa el método `actionPerformed` y `JOptionPane` para mostrar mensajes al usuario.

De esta clase sale la `VentanaBotonesCrearTiposActividades` que es un panel que facilita al profesor elegir el tipo de actividad que desea crear. Proporciona botones para cada tipo de actividad (`butCrearTarea`, `butCrearEncuesta`, `butCrearRecurso`, `butCrearExamen`, `butCrearQuiz`) que están asociados a constantes específicas (`TAREA`, `ENCUESTA`, `RECURSO`, etc.). El constructor inicializa el panel y los botones con las respectivas funciones para cada tipo de actividad. Al seleccionar una actividad, se llama al método `mostrarVentanaCrearActividad` que abre una instancia de `VentanaCrearActividad`, permitiendo configurar los detalles específicos de la actividad seleccionada. Esta clase también tiene los objetos `Profesor` y `PersistenciaLP` para asegurar la integración con el usuario actual y los datos de persistencia.

La clase `VentanaVerLpCreados` es una ventana que permite a los profesores creadores visualizar los learning paths que han creado. Incluye un área de texto (`areaLP`) donde se muestran los detalles de los learning paths y depende de las instancias de `VentanaPrincipalMenuProfesorCreador` y `PersistenciaLP` para recuperar y mostrar la información. El constructor inicializa la ventana con los parámetros necesarios para conectar con el menú principal y manejar los datos de persistencia.

Finalmente la clase `VentanaEliminarLP` está diseñada para permitir que un profesor elimine un learning path específico. Incluye un campo de texto (`txtCodigo`) donde se ingresa el código del learning path que se desea eliminar, junto con botones (`btnEliminar` y `btnCancelar`) para confirmar o cancelar la acción. La clase se conecta con un objeto `Profesor` para verificar la autorización del creador y con un objeto `PersistenciaLP` para realizar la eliminación en la base de datos o archivo persistente.

Interfaz `profesorEvaluador`:

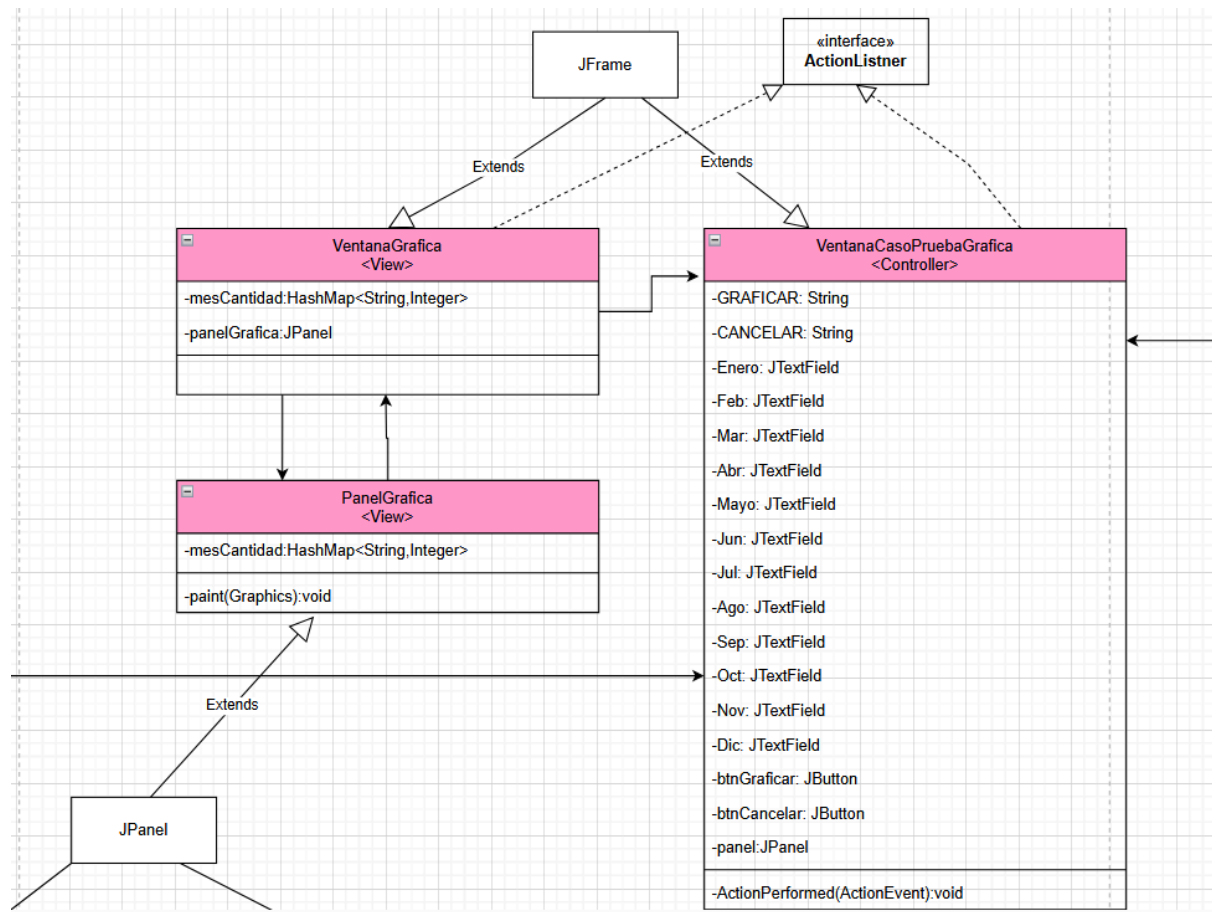


método sobrescrito `actionPerformed` maneja las interacciones del usuario, ya sea para procesar la información ingresada o cerrar la ventana.

La `VentanaRevisarProgresoLP` también derivada de `JFrame`, se centra en proporcionar una ventana que muestra el progreso de los `learningpaths`. Incluye componentes gráficos como etiquetas y campos de texto para capturar datos relacionados. También cuenta con botones para realizar acciones específicas y sobrescribe el método `actionPerformed` para procesar eventos de usuario. La clase se conecta con la ventana principal para facilitar la consulta y visualización del progreso en los `learningpaths`.

En `VentanaTiempoActividad` y `VentanaTiempoLearningPath` se usan `JFrame` en ambas clases en donde, a partir de la construcción de un `JPanel`, se ubican dos `labels` y dos `text field`. El primer `label` y `text field` se relacionan con el código de `learning path` o actividad que se desea monitorear. Para el segundo `label` y `text field` se ingresa el nombre de usuario del estudiante al que se le desea monitorear el tiempo en el que completo un `LP` o actividad. También incluye un `JButton`, el cual usa localmente el método `action performed` para poder procesar el requerimiento con la información dada

Finalmente, está `VenatnaTasaExitoActividad`, la extiende `JFrame`, y usa un `JPanel` para incluir un `JLabel` `JTextField` y un `JButton`. En el `JTextField` se escribe el ID de la actividad que se quiere saber la tasa de éxito, y el botón una vez hecho clic usando localmente dentro de la clase, el método `action performed` toma lo que se escribió en el `text field` y procesa el requerimiento.



Grafica:

Dentro del requerimiento adicional de Ventana Gráfica existen dos ventanas (JFrame) y un JPanel. La VentanaCasoPruebaGrafica, arma el mapa de envíos por mes que se usara para armar la gráfica. Aquí se encuentra un JPanel con JLabels y JTextFields en donde se agrega para cada mes un valor tipo int que representa el envío en ese mes. Se implementa Action Listener para que el JButton “Graficar” pueda crear el mapa de envíos por mes y la Ventana Graficar.

En VentanaGraficar, este JFrame toma el mapa recibido y con este crea un JPanel llamado PanelGrafica, el cual usando el metodo paint(Graphics), pinta la gráfica con los valores de la cantidad de novios hecho por mes. Una vez creado, se añade al centro de la ventana usando Border Layout y se expone la gráfica de barras.

Funcionamiento de la aplicación e instrucciones para correr la aplicación:

- La aplicación está segmentada en cuatro ventanas principales distintas. La primera es VentanaLogin (Aquí esta el main de la aplicación, por favor correr la aplicación a partir de esta ventana). Para registrar un usuario désígnele un nombre, un nombre de usuario (el cual será el identificador del estudiante dentro del sistema), y una

contraseña. Después puede escoger si será un estudiante, un profesor creado o un profesor evaluador. Una vez escogido el tipo de usuario al cual se quiere registrar, podrá verlo guardado en el archivo haciendo clic en el botón “Mostrar Archivo Usuarios en Archivo”. Para iniciar sesión, haga clic en el botón correspondiente e ingrese con el nombre de usuario y la contraseña, e inicie la sesión con el botón correspondiente al tipo de usuario que decidió registrar.

- Una vez inicie sesión como estudiante, será redirigido al menú de estudiante (VentanaPrincipalMenuEstudiante) puede ver la lista de Learning Paths Creados, con sus detalles y actividades, así como puede ver el título de los learning paths que ha inscrito. Para inscribir uno, haga clic en el botón correspondiente e ingrese los detalles necesarios. Este se inscribe y puede revisarlo haciendo clic en el botón ver learning paths inscritos. Una vez inscrito un Learning Path, puede crear una reseña de este rellenando los campos correspondientes, una vez hecho clic en el botón Reseña. Puede verificar que la calificación dada fue registrada en el learning path revisando los Learning Paths disponibles (En el campo actividad se puede agregar cualquier código, no tiene que estar presente esa actividad para que quede registrada la calificación en el learning path), Por último, una vez inscrito un learning path con alguna actividad asociada, el estudiante puedes iniciar y enviar la actividad. Esta guardará que se inicio/envio la actividad, y el día y tiempo en el que esto estas acciones se consuman. Estas fechas quedan guardadas en persistencia.
- Una vez iniciada la sesión como Profesor Creador, será redirigido al menú de profesor creador (VentanaPrincipalMenuProfesorCreador). Aquí puede crear un Learning Path (añadiendo todos los detalles requeridos), ver los Learning Paths del sistema en donde también puede encontrar el que acaba de crear. Puede crear una actividad, en donde primero se escoge el tipo de actividad que quiere generar, y dependiendo de esto se generara una ventana con los campos requeridos para crear un tipo de actividad distinta (por ejemplo, se quiere crear una tarea, la ventana mostrara un campo donde se puede escribir el ejercicio, pero sí, en cambio, se quiere crear un examen, se mostrara un espacio para signar una nota aprobatoria). También el profesor puede eliminar un Learning Path del sistema.
- Una vez iniciada la sesión como Profesor Evaluador, será redirigido al menú de profesor evaluador (VentanaPrincipalProfesorEvaluador). Aquí el profesor puede evaluar y marcar como completada una actividad al introducir el nombre de estudiante a evaluar, el código de la actividad a evaluar y la nota que obtuvo el estudiante.

Se hizo un caso de prueba para la creación de la gráfica de estudiantes. Donde el usuario puede modificar el número de actividades enviadas por los estudiantes dependiendo del mes. Al momento de usar la gráfica, corra la ventana VentanaCasoPruebaGrafica. Este lo llevará directo a probar la gráfica. También puede a través de la ventana profesor evaluador abrir la gráfica.

Si desea puede usar los siguientes numeros como prueba: Enero:7, Febrero:11, Marzo:17, Abril: 23, Mayo: 4, Junio:19, Julio: 14, Agosto:25, Septiembre:9, Octubre: 22, Noviembre:8, Diciembre:20.

Para poder agregar estos datos, por favor expanda la venta de VentanaCasoPruebaGrafica a full screen para poder ver bien los componentes de la ventana

